

Aproximaciones ómicas con resolución de célula única

Dr. Guillermo Eastman

Departamento de Genómica

Instituto Clemente Estable (IIBCE)

geastman@iibce.edu.uy



Ministerio
de Educación
y Cultura



Aproximaciones ómicas con resolución de célula única

Objetivos

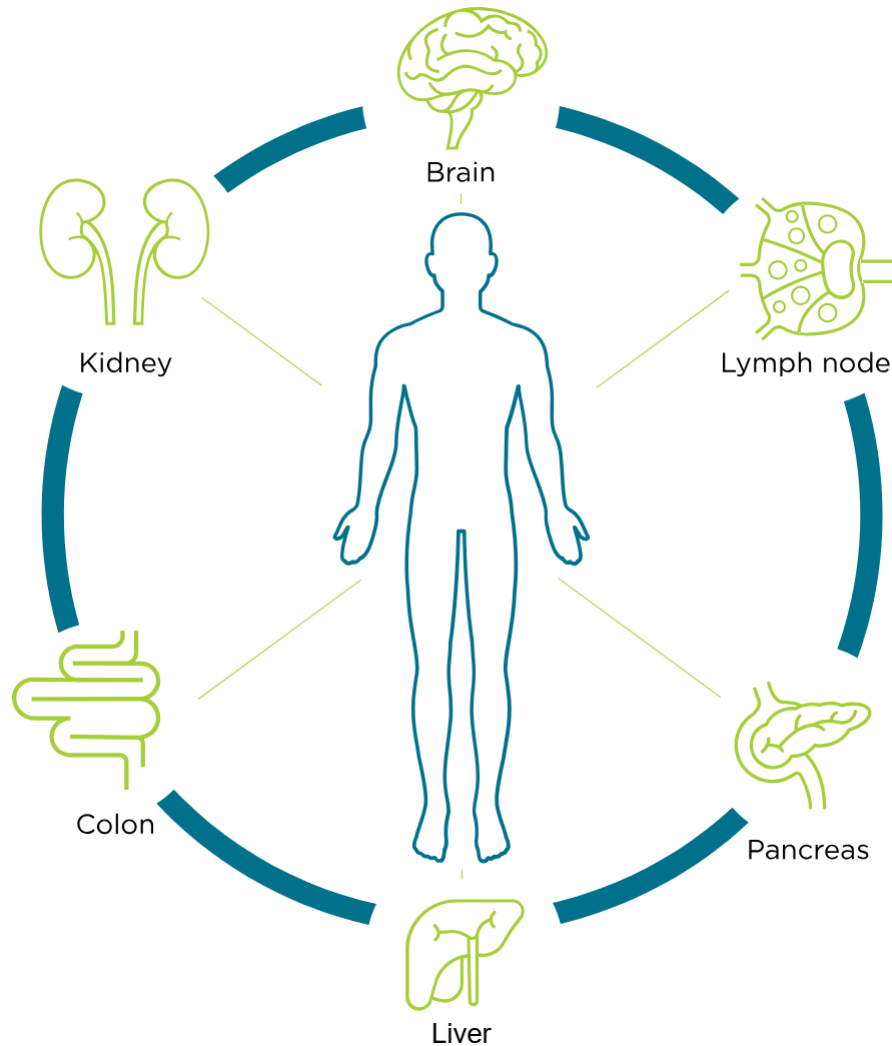
- ① *Por qué necesitamos resolución de célula única?*
- ② *Cómo se generan estos datos?*
- ③ *Qué tipo de preguntas biológicas podemos responder?*
- ④ *Qué desafíos bioinformáticos aparecen?*

Aproximaciones ómicas con resolución de célula única

Contenido

- ❑ *Por qué estudiar células individuales?* ❑
- ❑ *Expresión génica y cuantificación de transcriptomas* ❑
- ❑ *Single cell RNA-seq: “la revolución”* ❑
- ❑ *Más allá del transcriptoma: ómicas single-cell* ❑
- ❑ *Desafíos bioinformáticos* ❑
- ❑ *Aplicaciones biológicas* ❑

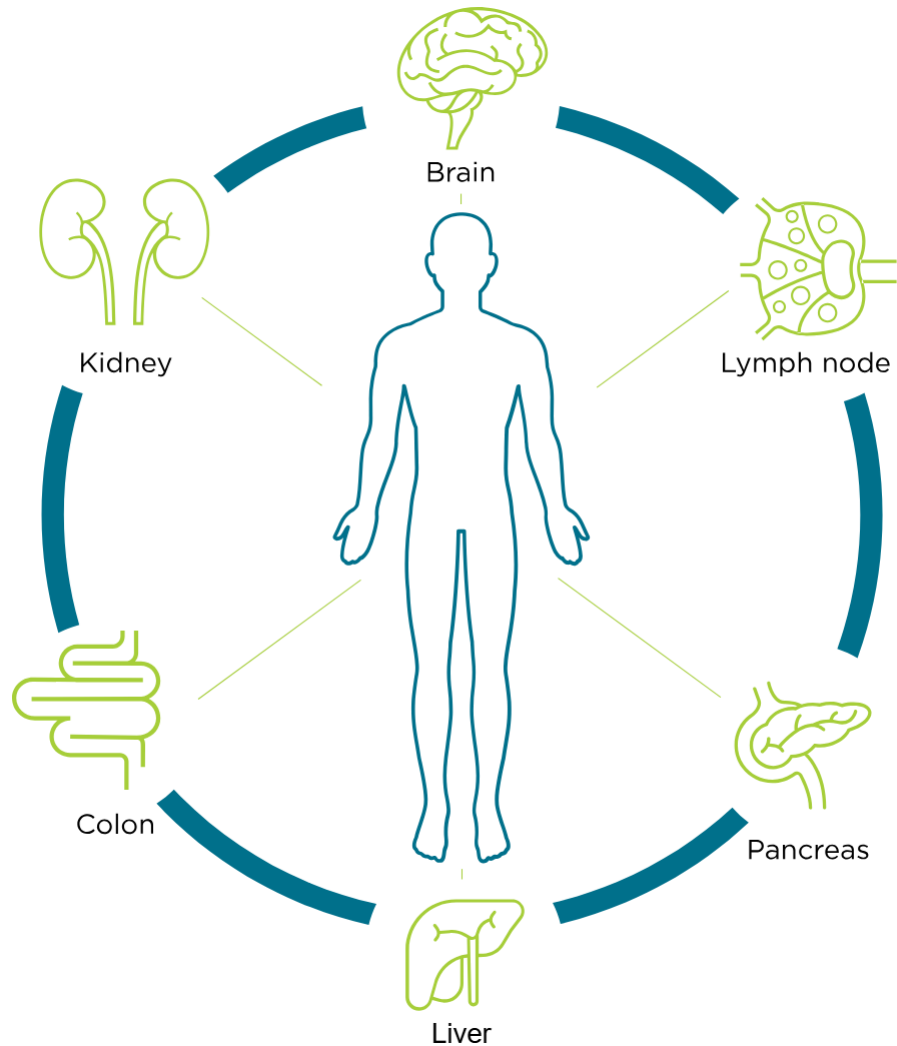
¿Por qué estudiar células individuales?



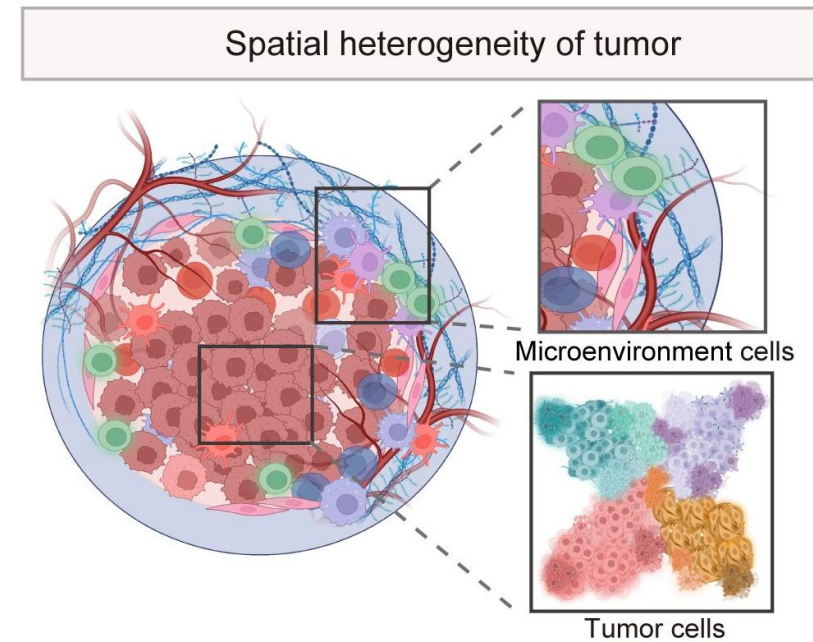
La mayoría de los tejidos son heterogéneos

Comunidades de células diferentes

¿Por qué estudiar células individuales?



La mayoría de los tejidos son heterogéneos



Heterogeneidad celular en tejidos



Corte transversal de cerebro de ratón

Tejido cerebral

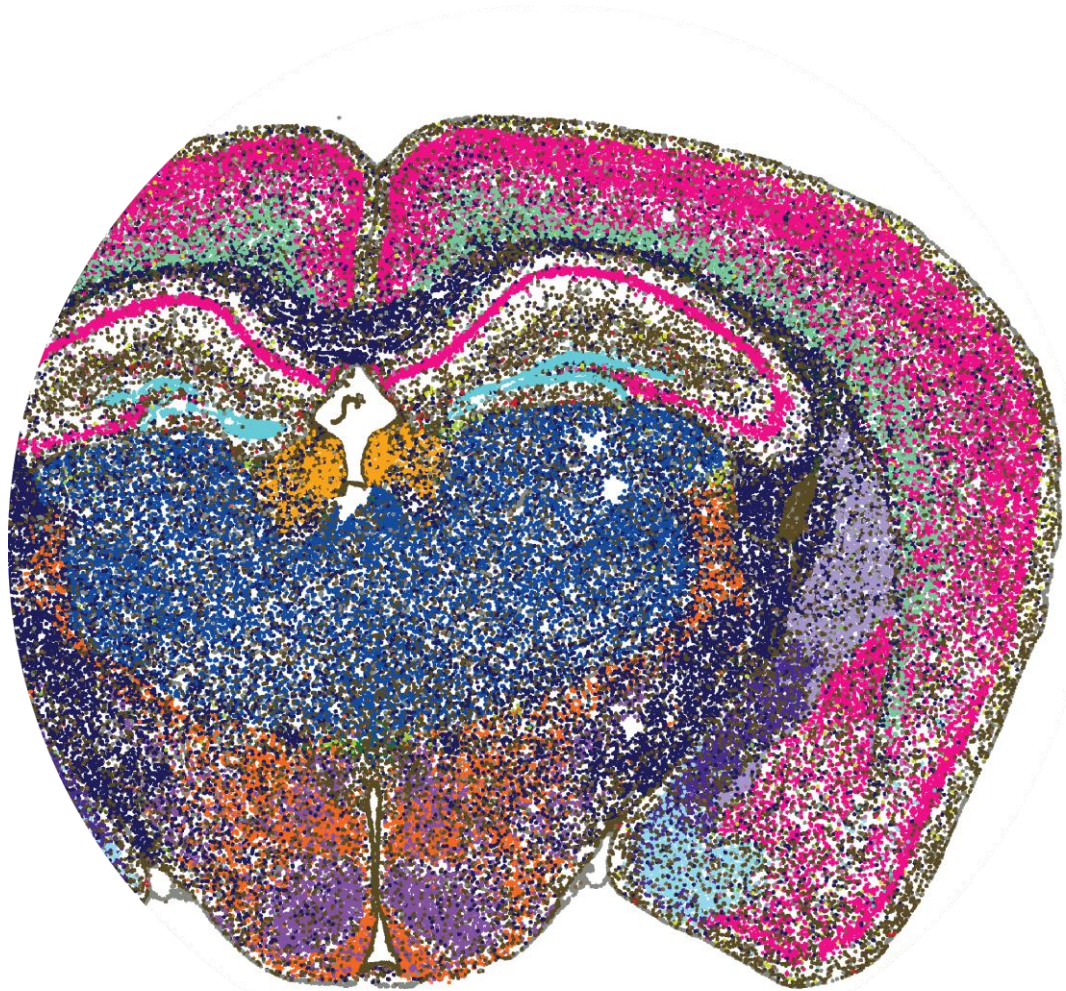
~110 millones de células en ratón

~170 mil millones en humanos

4 grandes tipos celulares

- Neuronas
- Macroglías (soporte y mantenimiento)
- Microglías (sistema inmune)
- Células sanguíneas

Heterogeneidad celular en tejidos



Corte transversal de cerebro de ratón

Tejido cerebral

~110 millones de células en ratón

~170 mil millones en humanos

4 grandes tipos celulares

- Neuronas
 - Excitatorias
 - Inhibitorias
- Macroglías (soporte y mantenimiento)
 - Astrocitos
 - Oligodendrocitos
 - Progenitores de oligodendrocitos
- Microglías (sistema inmune)
 - Homeostática
 - Reactiva
- Células sanguíneas
 - Endoteliales
 - Musculares

[Clase General] (4)

→ [Subclase] (docenas)

→ [Clústers / Tipo Celular] (>3000)

¿Cómo podemos definir a una célula a nivel molecular?

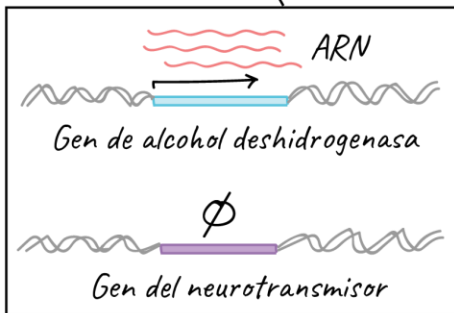
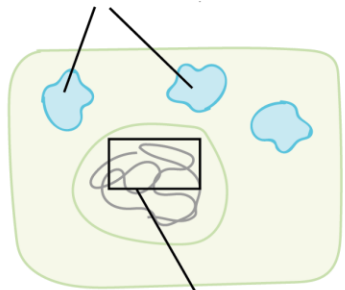
19,433	Genes codificantes de proteína
35,899	Genes de lncRNA
7,563	Genes de ARN pequeños
14,701	Pseudogenes
78,691	Total de genes

En función de conocer *qué genes expresa*

¿Cómo podemos definir a una célula a nivel molecular?

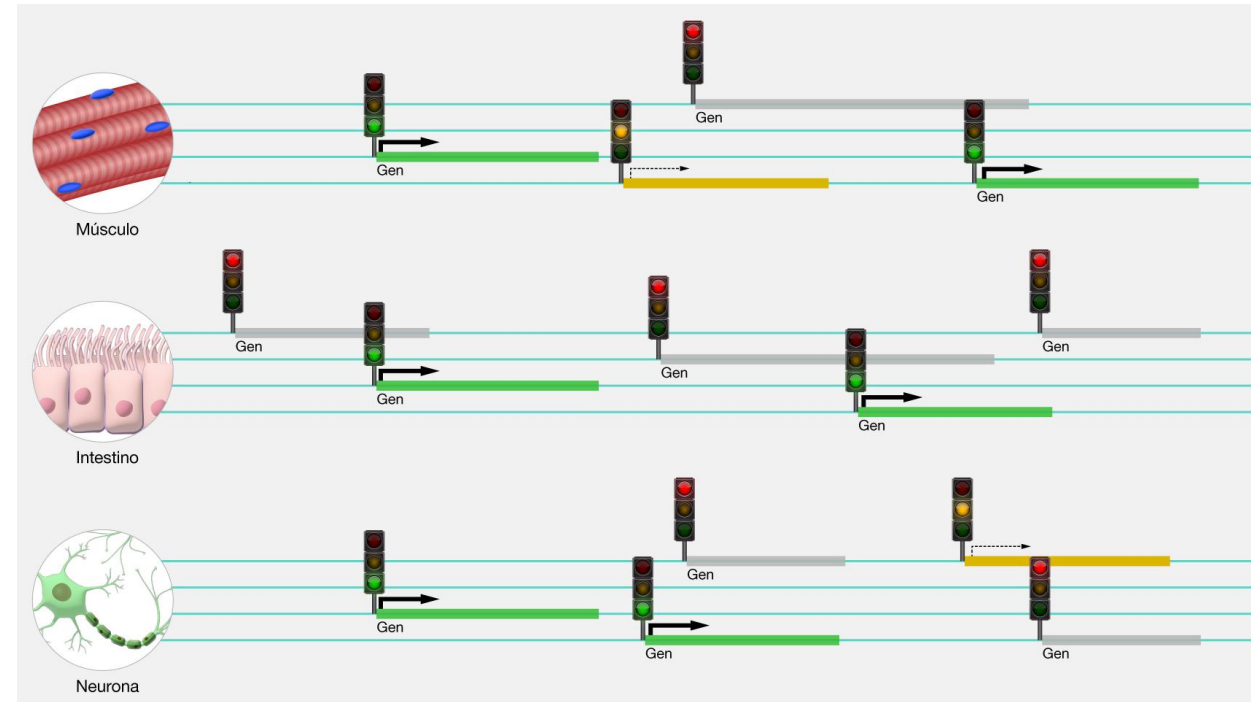
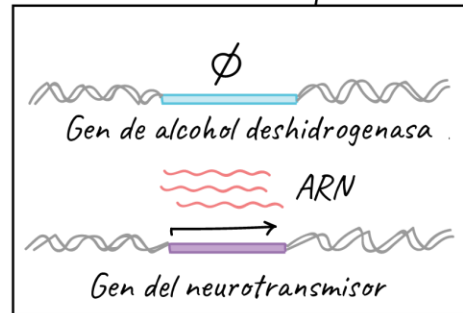
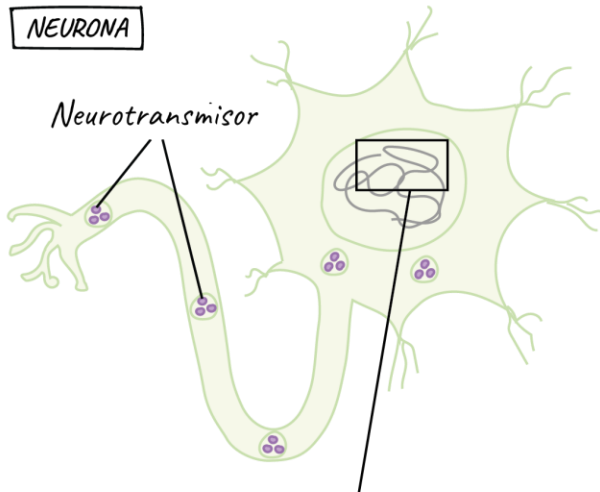
CÉLULA DEL HÍGADO

Alcohol deshidrogenasa

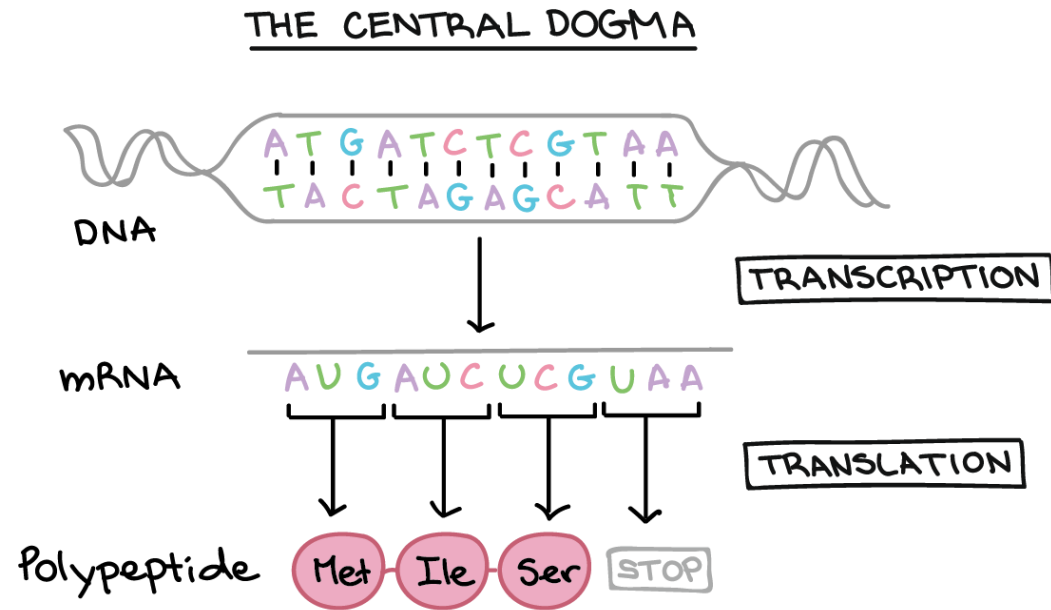


NEURONA

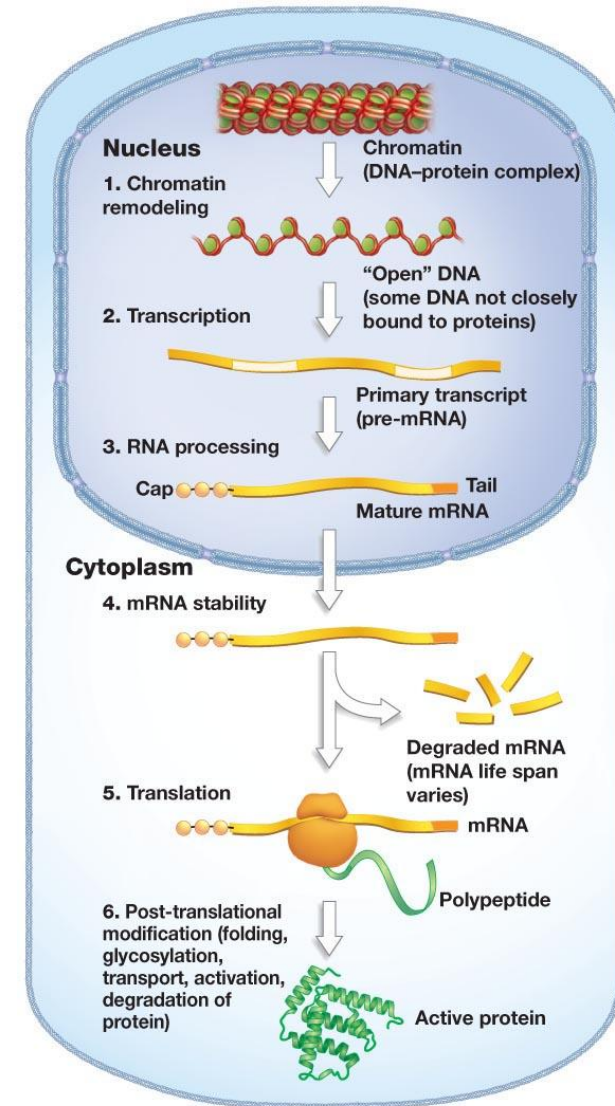
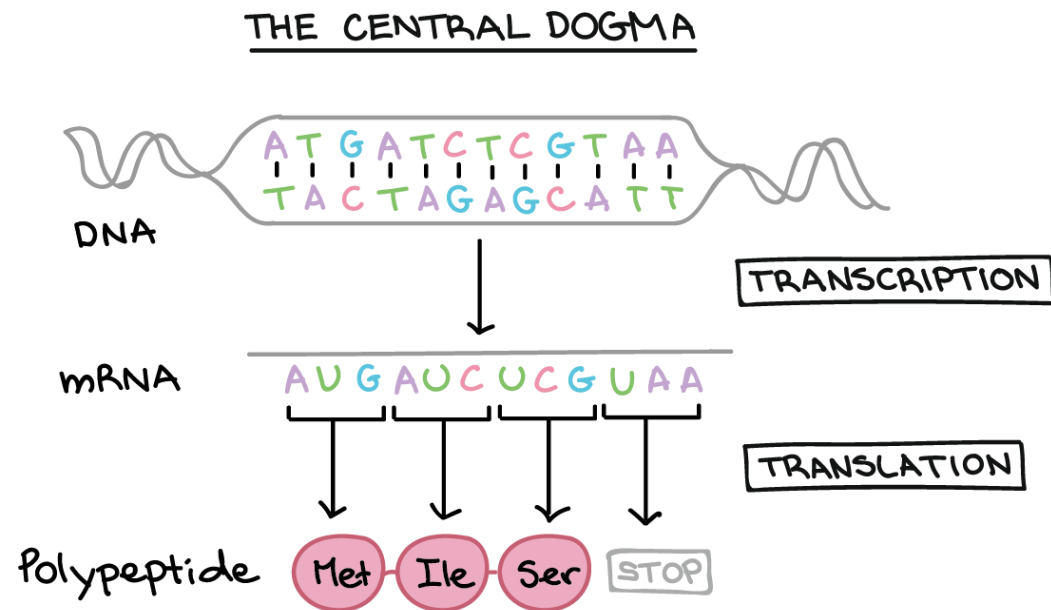
Neurotransmisor



Expresión génica: Flujo de la información genética



Expresión génica: Flujo de la información genética



¿Qué es un transcriptoma?

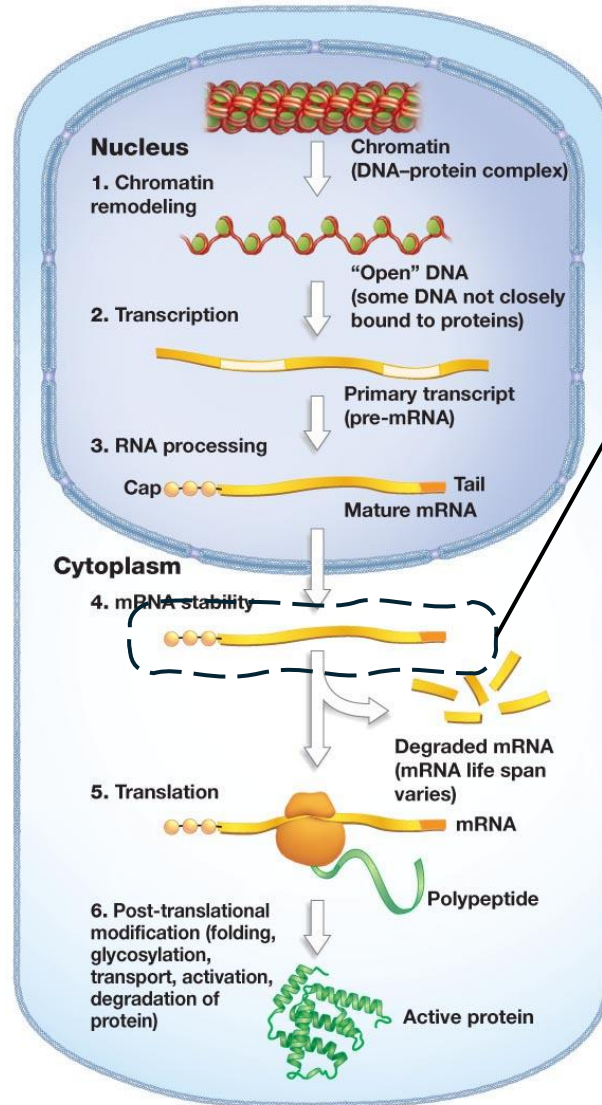
19,433	Genes codificantes de proteína
35,899	Genes de lncRNA
7,563	Genes de ARN pequeños
14,701	Pseudogenes
78,691	Total de genes

La colección completa de todas las moléculas de ARN presentes en una célula o tejido en un momento dado

¿Qué es un transcriptoma?

19,433	Genes codificantes de proteína
35,899	Genes de lncRNA
7,563	Genes de ARN pequeños
14,701	Pseudogenes
78,691	Total de genes

La colección completa de todas las moléculas de ARN presentes en una célula o tejido en un momento dado



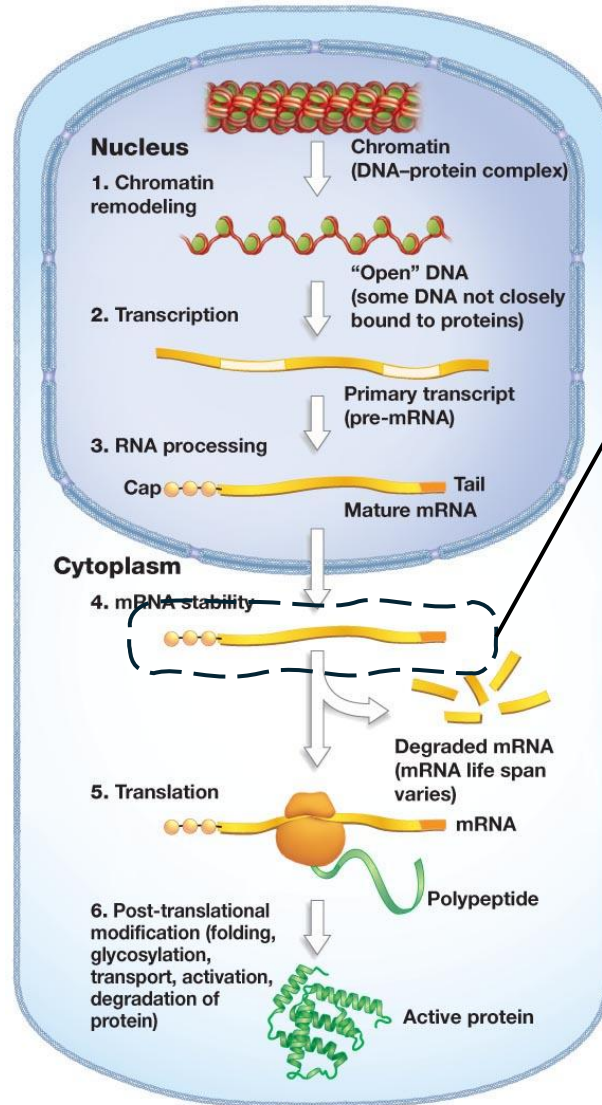
TRANSCRIPTOMA

Qué genes se están expresando?
En qué nivel?

¿Qué es un transcriptoma?

19,433	Genes codificantes de proteína
35,899	Genes de lncRNA
7,563	Genes de ARN pequeños
14,701	Pseudogenes
78,691	Total de genes

La colección completa de todas las moléculas de ARN presentes en una célula o tejido en un momento dado

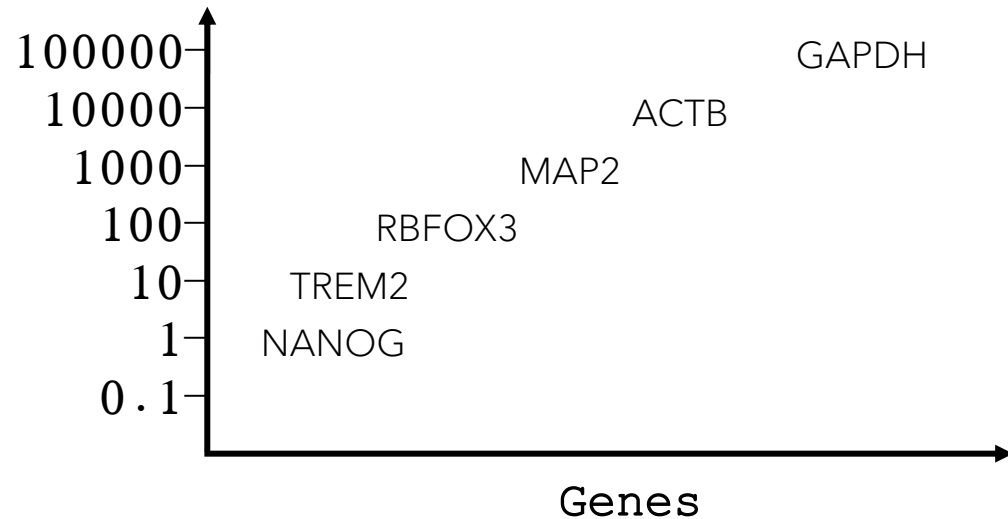


© 2011 Pearson Education, Inc.

TRANSCRIPTOMA

Qué genes se están expresando?
En qué nivel?

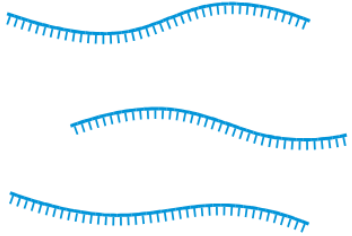
Rango dinámico – Abundancia de transcritos



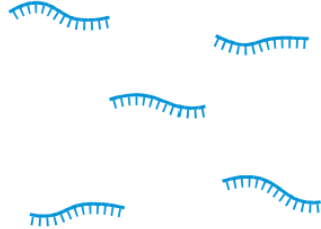
Transcriptómica *bulk*

RNA Sequencing

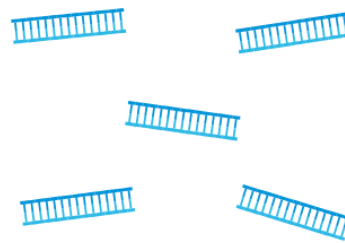
1 Isolate RNA from samples



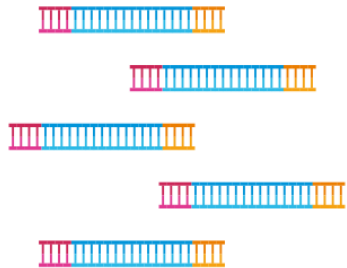
2 Fragment RNA into short segments



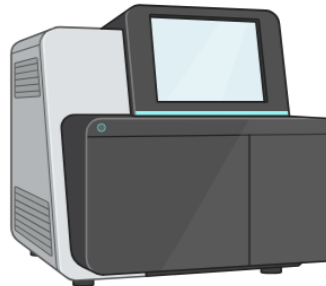
3 Convert RNA fragments into cDNA



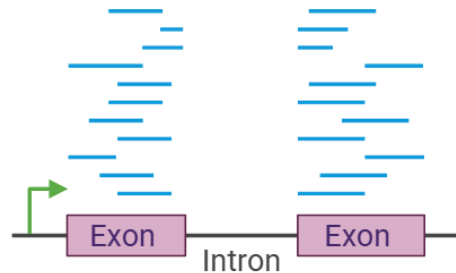
4 Ligate sequencing adapters and amplify



5 Perform NGS sequencing



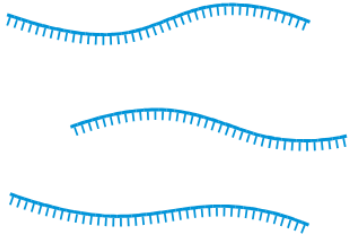
6 Map sequencing reads to the transcriptome/genome



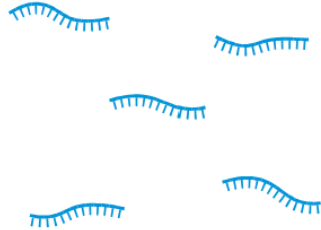
Transcriptómica *bulk*

RNA Sequencing

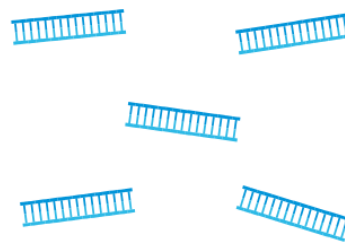
1 Isolate RNA from samples



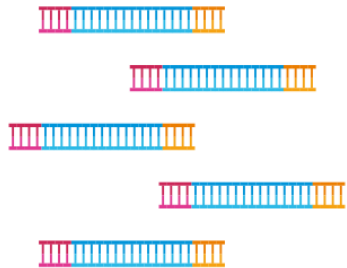
2 Fragment RNA into short segments



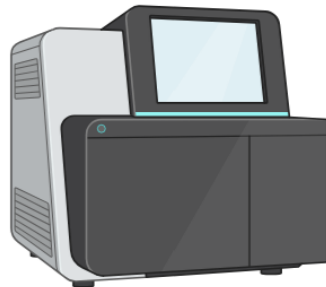
3 Convert RNA fragments into cDNA



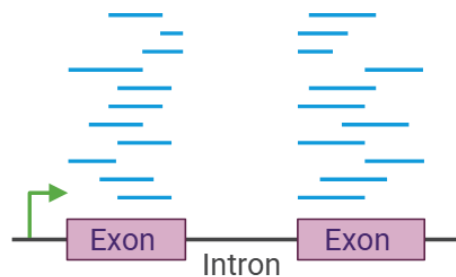
4 Ligate sequencing adapters and amplify



5 Perform NGS sequencing



6 Map sequencing reads to the transcriptome/genome



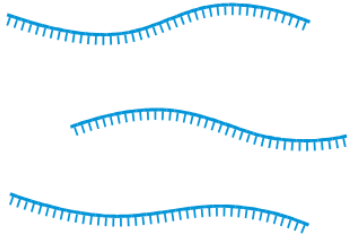
No estamos midiendo *expresión* directamente

Estamos cuantificando la abundancia de las moléculas de ARN muestreadas

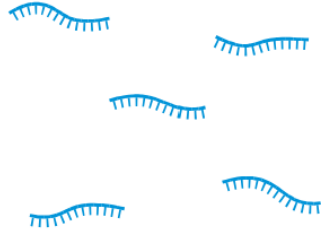
Transcriptómica *bulk*

RNA Sequencing

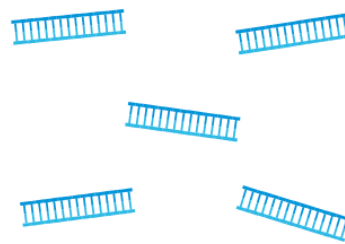
1 Isolate RNA from samples



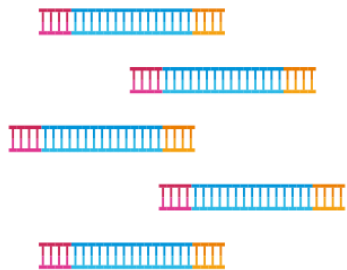
2 Fragment RNA into short segments



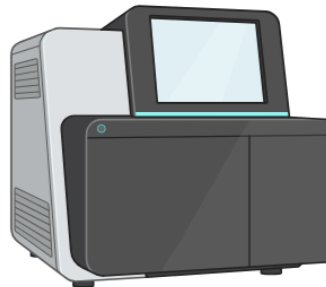
3 Convert RNA fragments into cDNA



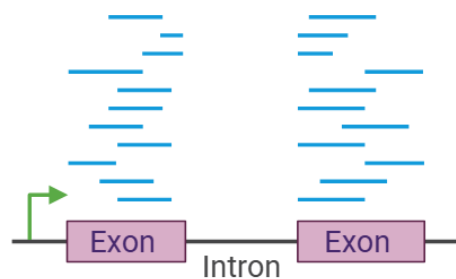
4 Ligate sequencing adapters and amplify



5 Perform NGS sequencing



6 Map sequencing reads to the transcriptome/genome



No estamos midiendo *expresión* directamente

Estamos cuantificando la abundancia de las moléculas de ARN muestreadas

Sampleo

Profundidad de secuenciación

Ruido

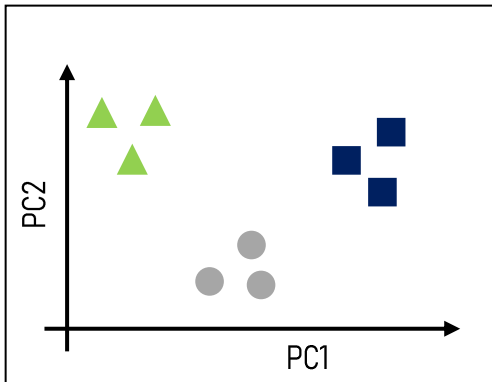
Distribución de conteos

Transcriptómica *bulk*

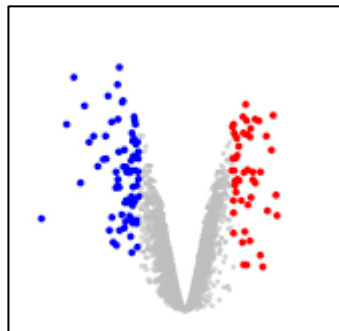
Transformamos moléculas de ARN en una matriz de datos

	Sample 1	Sample 2	Sample 3	
Gene A	1000	1200	950	~10,000 x [6-10] genes x condiciones
Gene B	20	50	15	
Gene C	0	2	1	

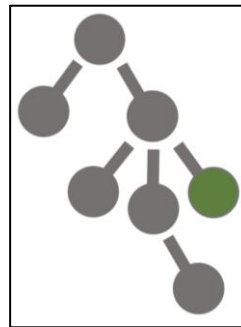
Sample clustering



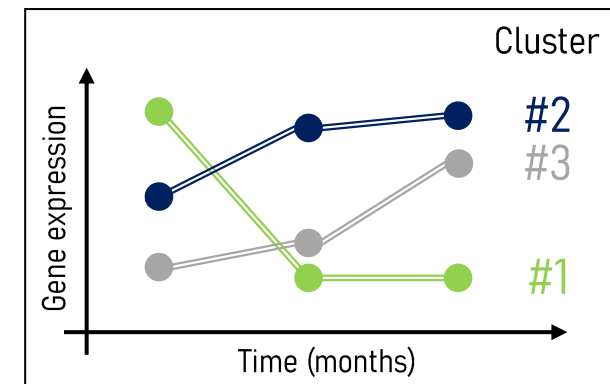
DEGs



Gene Ontology



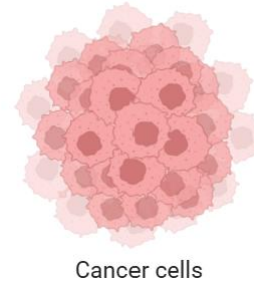
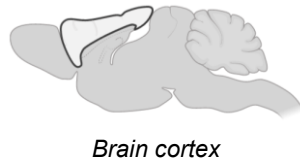
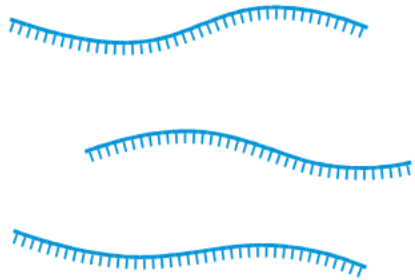
Co-regulated genes



Transcriptómica *bulk*

LIMITACIONES

1 Isolate RNA from samples



	Sample 1	Sample 2	Sample 3
Gene A	1000	1200	950
Gene B	20	50	15
Gene C	0	2	1

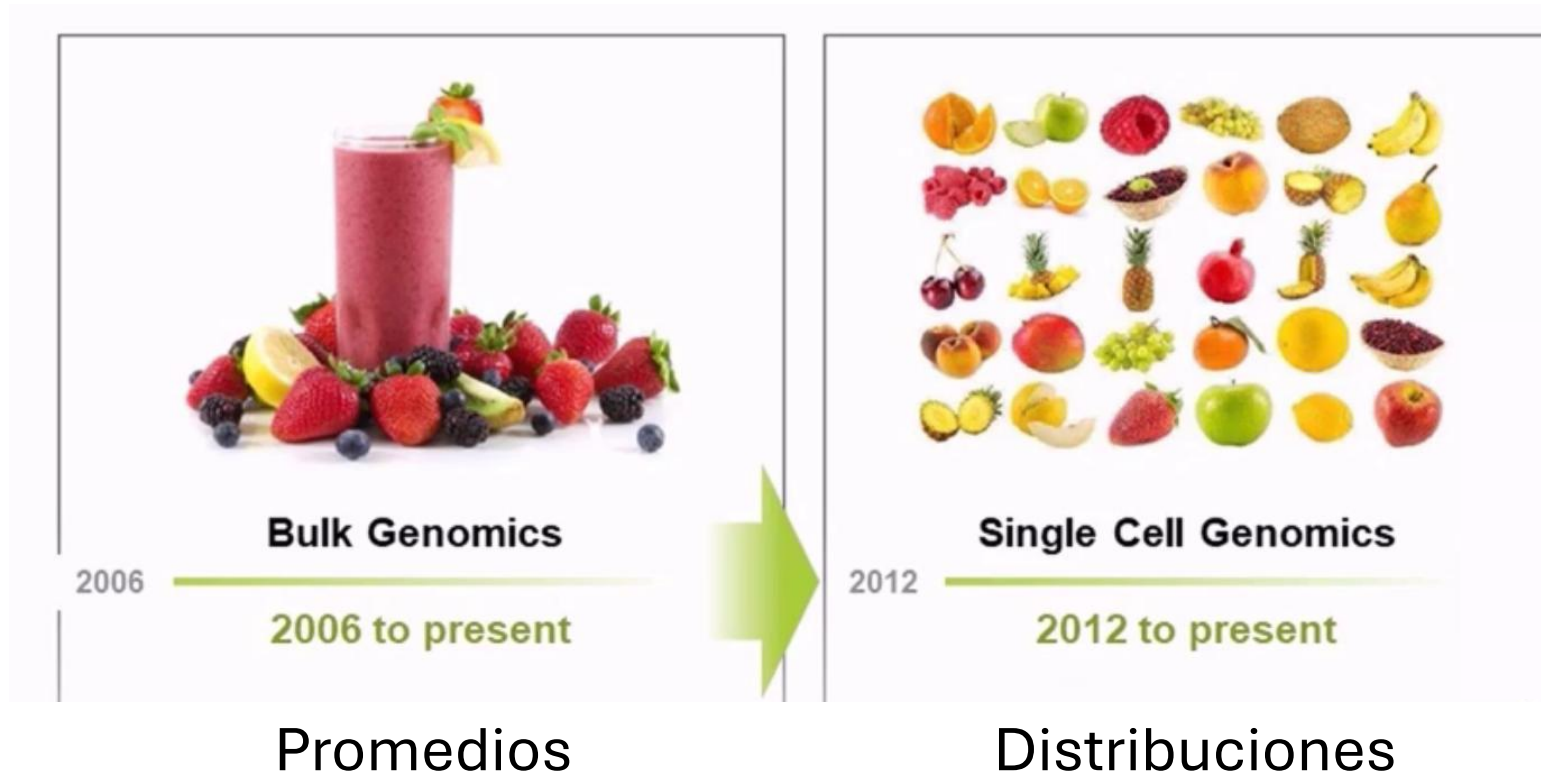


Promedios

Tipos celulares
Estadíos celulares
Subpoblaciones
Células raras

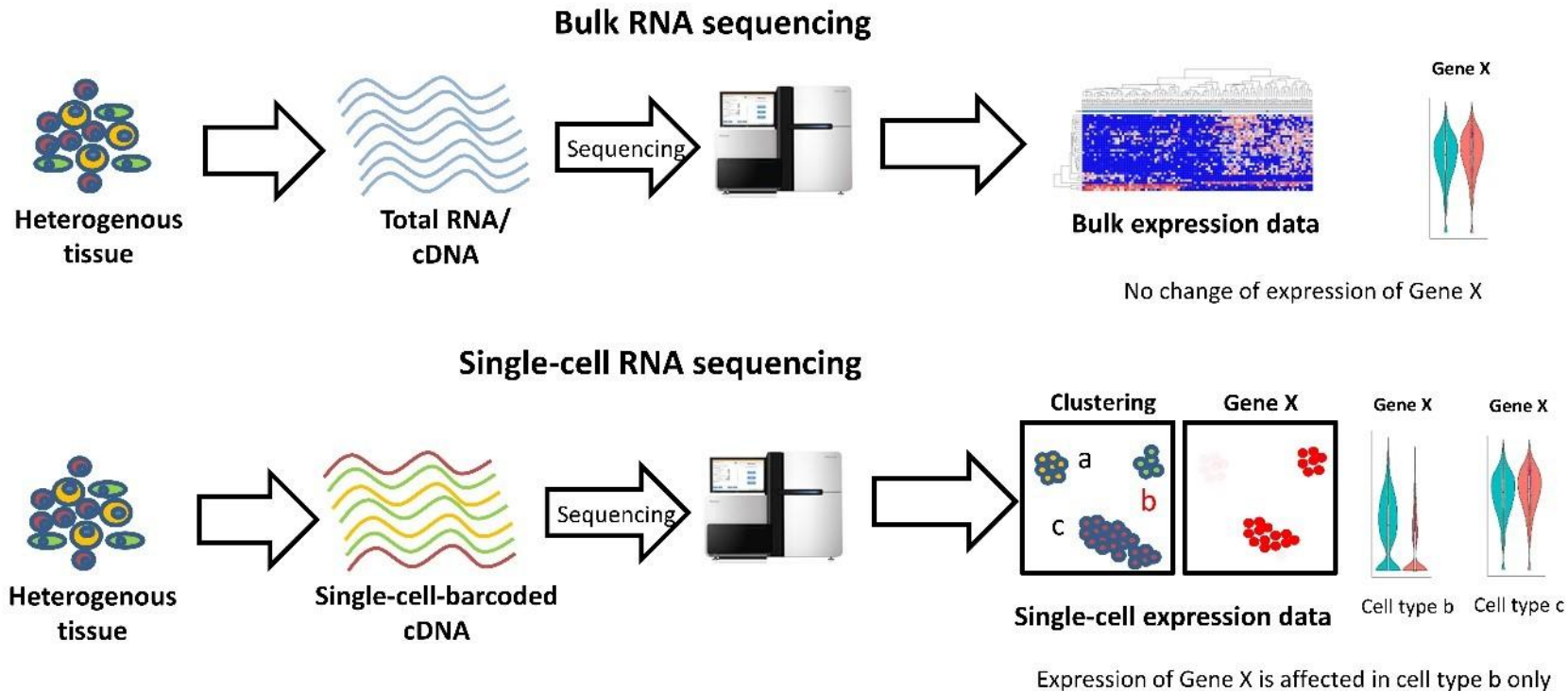
La “revolución”: single cell RNA-seq

De la muestra a miles/millones de células



La “revolución”: single cell RNA-seq

De la muestra a miles/millones de células



scRNA-seq – 1^{er} desafío: Matchear secuencias con células únicas

⚠ ¿Cómo hacemos para saber de qué célula proviene cada molécula de ARN secuenciada?

scRNA-seq – 1^{er} desafío: Matchear secuencias con células únicas

⚠️ ¿Cómo hacemos para saber de qué célula proviene cada molécula de ARN secuenciada?

💡 Protocolos de tecnología avanzada

Aislamiento individual de células

scRNA-seq – 1^{er} desafío: Matchear secuencias con células únicas

⚠️ ¿Cómo hacemos para saber de qué célula proviene cada molécula de ARN secuenciada?

💡 Protocolos de tecnología avanzada

Aislamiento individual de células

💡 Biología Molecular

Barcodes
UMI
(unique molecular identifier)

scRNA-seq – 1^{er} desafío: Matchear secuencias con células únicas

⚠ ¿Cómo hacemos para saber de qué célula proviene cada molécula de ARN secuenciada?



Protocolos de tecnología avanzada



Biología Molecular

Aislamiento individual de células

Barcodes

UMI

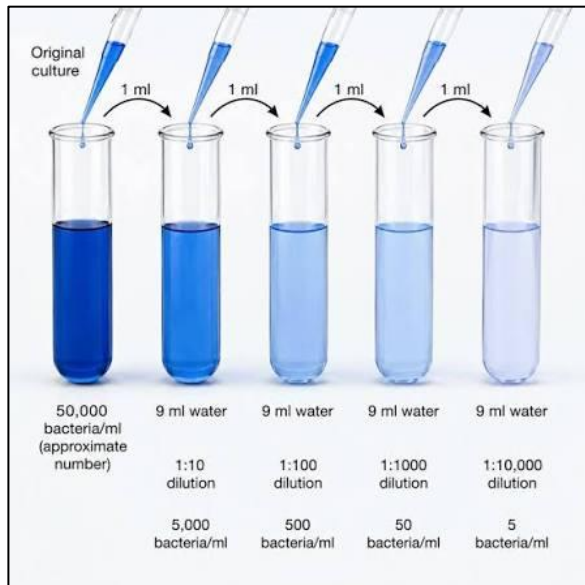
(unique molecular identifier)

Lograr realizar reacciones de biología molecular
en células individuales

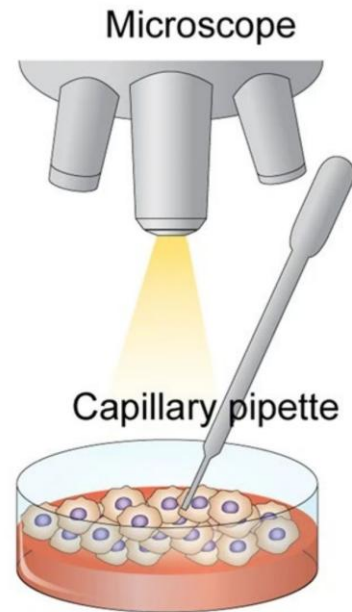
scRNA-seq – Biología molecular en células únicas

Aislamiento de células individuales

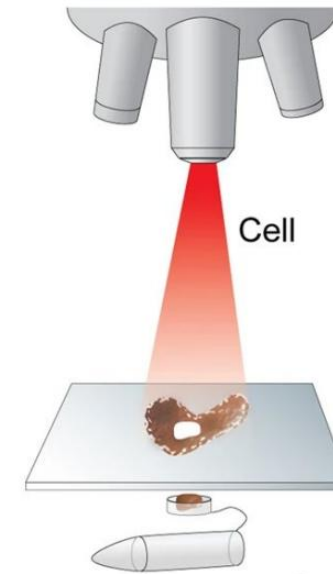
Dilución al límite



Micro Manipulación



Microdissección y Captura Láser

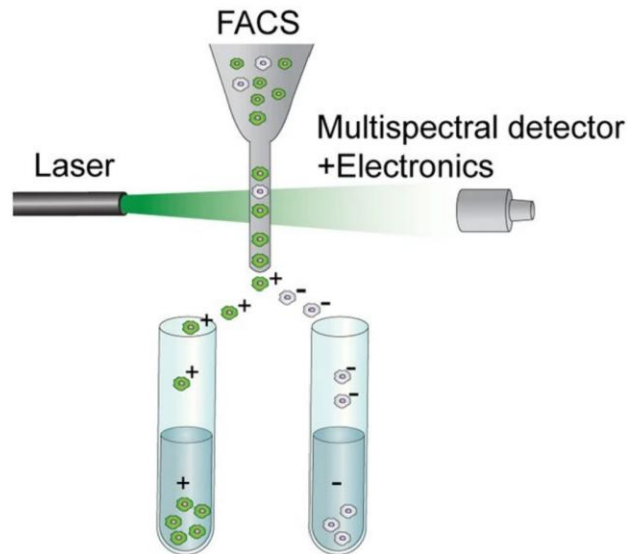


Técnicas poco automatizadas y poco eficientes
Requieren mucho tiempo para aislar grandes números de células

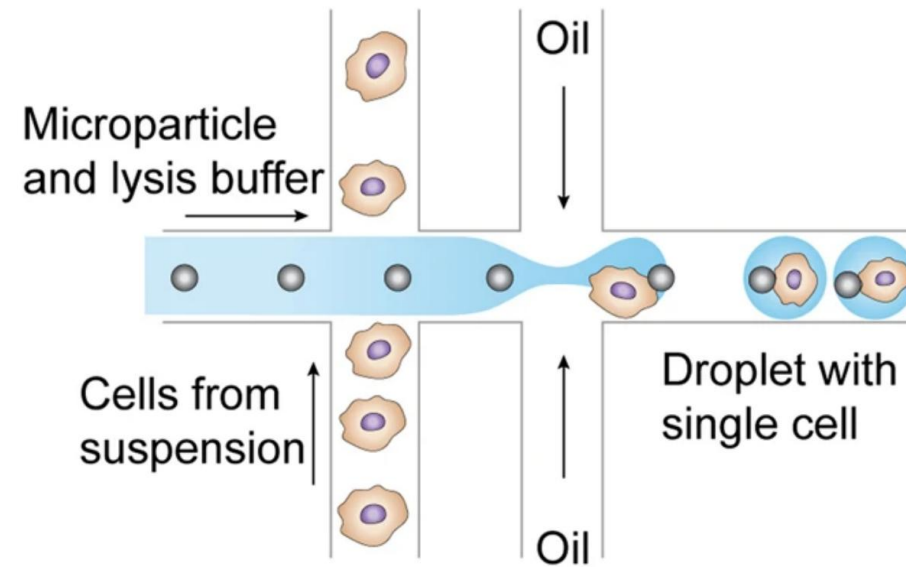
scRNA-seq – Biología molecular en células únicas

Aislamiento de células individuales

Citometría (cell sorting)

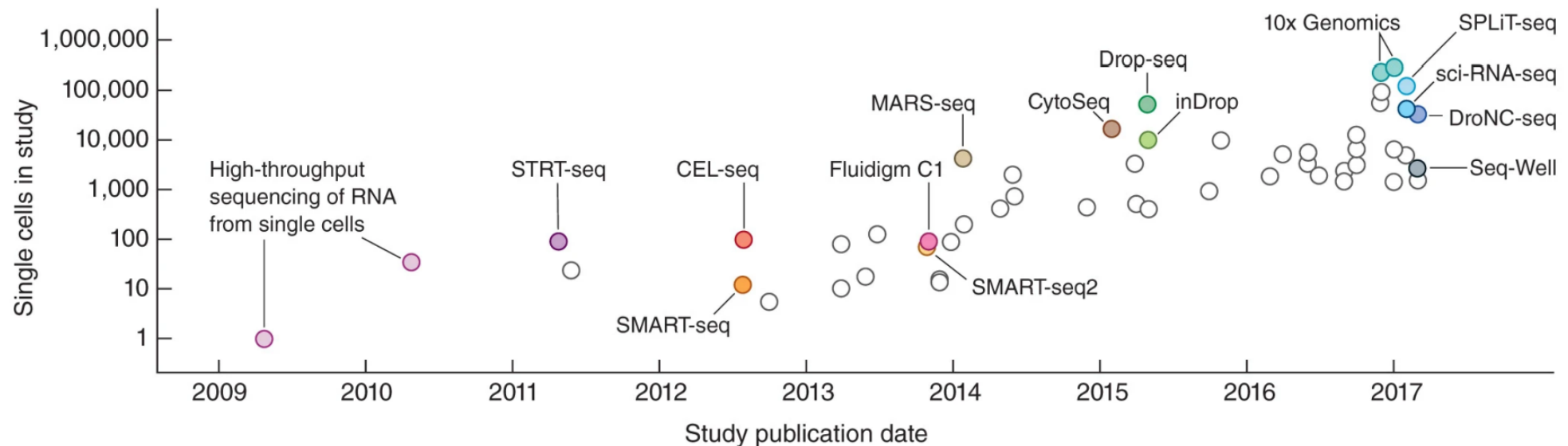
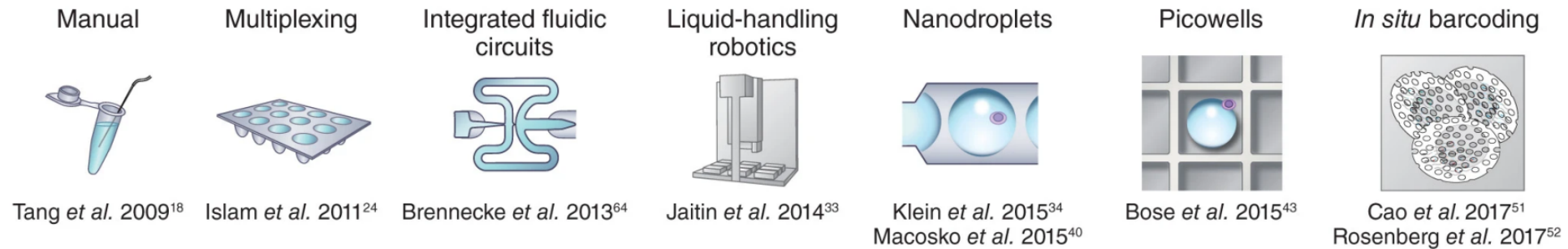


Microfluídica y microgotas



scRNA-seq – Biología molecular en células únicas

Aislamiento de células individuales

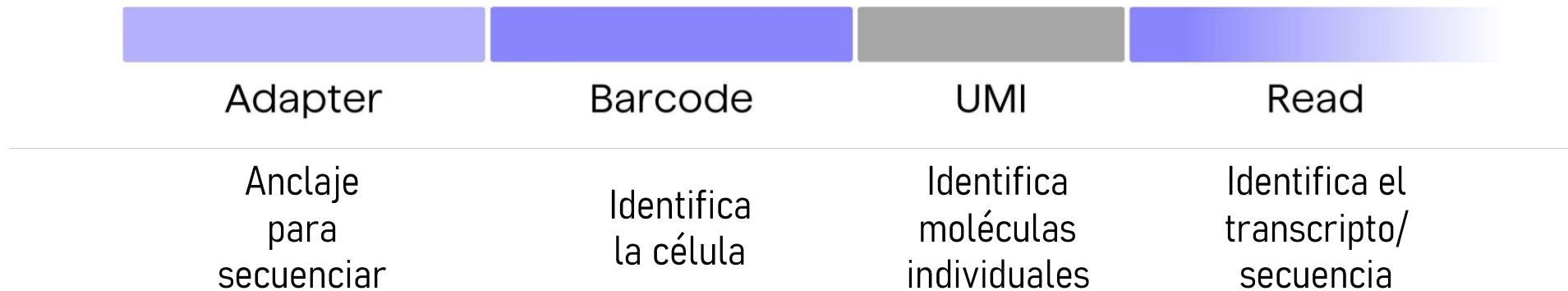


scRNA-seq – Biología molecular en células únicas

Soluciones con base en biología molecular

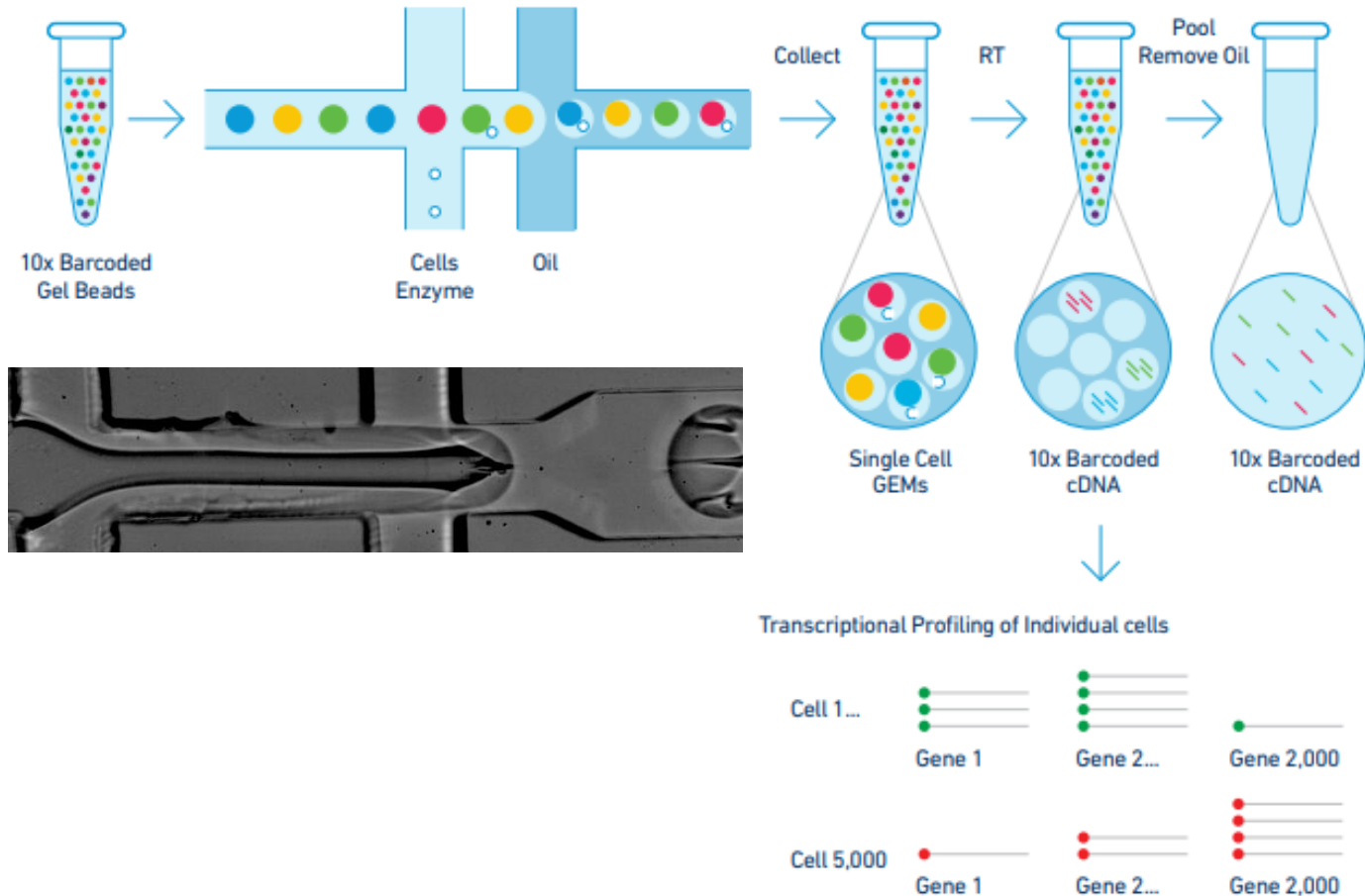
Barcodes

UMI (unique molecular identifier)



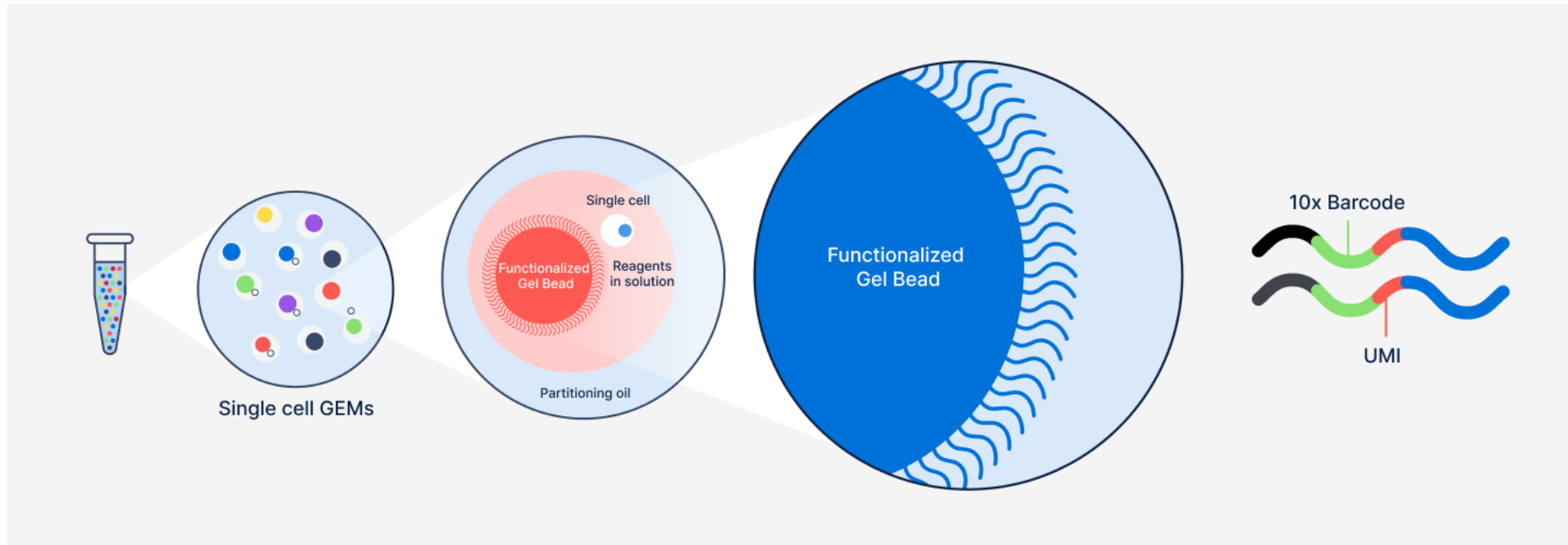
scRNA-seq – Biología molecular en células únicas – Un ejemplo!

Workflow (10X Genomics)



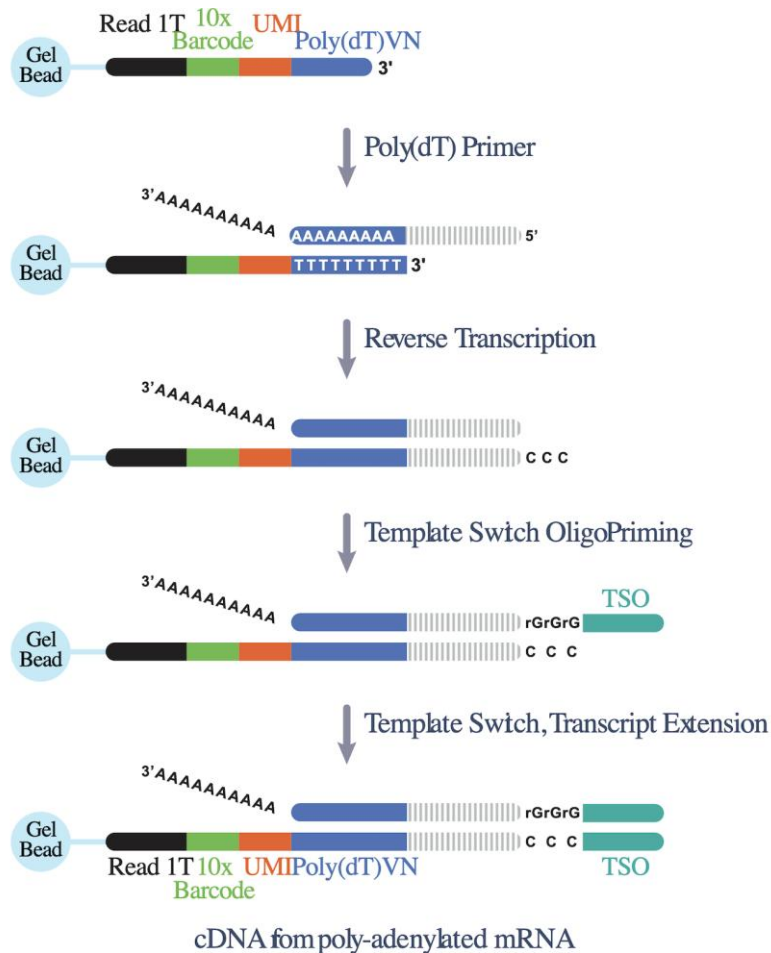
scRNA-seq – Biología molecular en células únicas – Un ejemplo!

Workflow (10X Genomics)

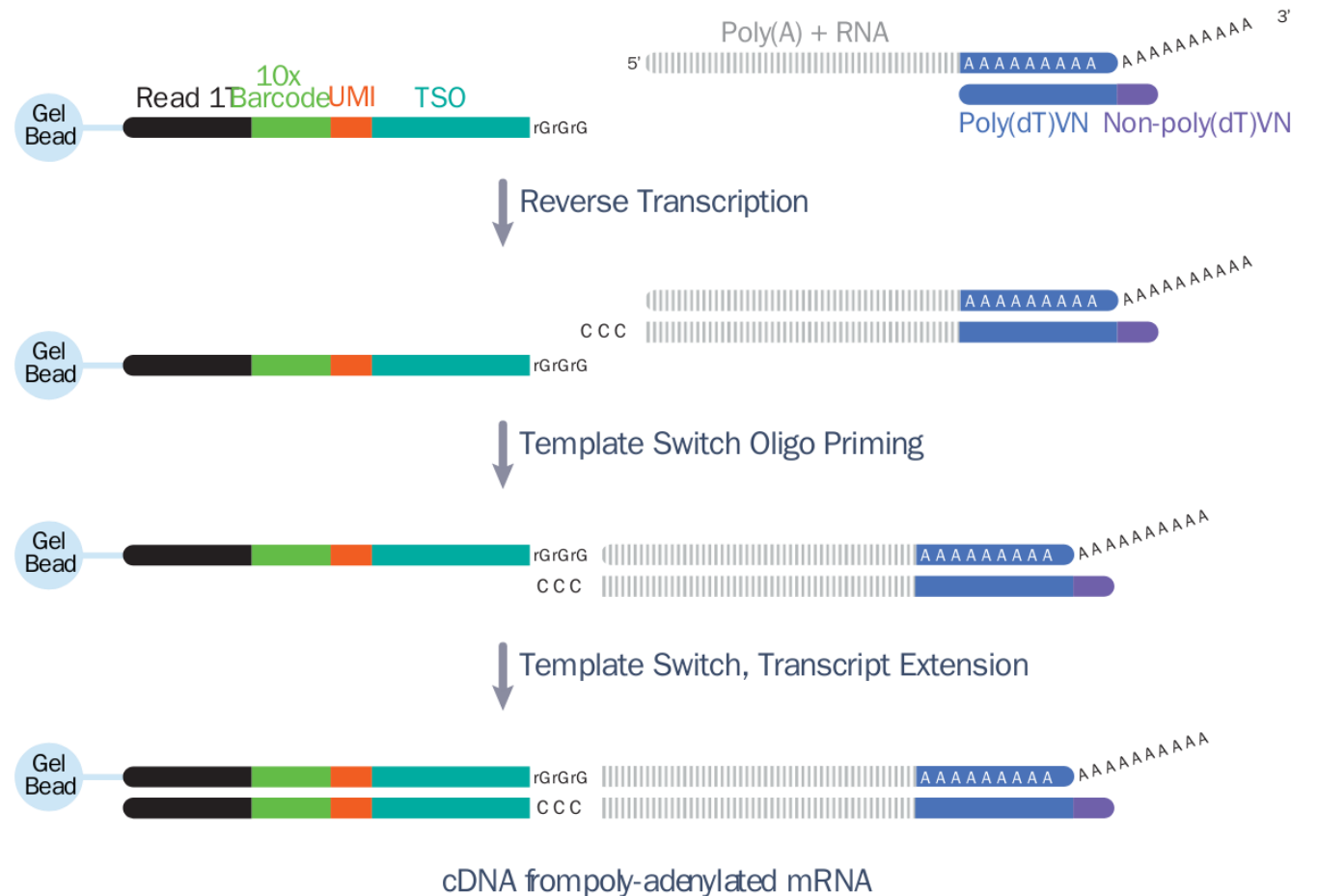


scRNA-seq: Workflow 10X Genomics

3' Assay

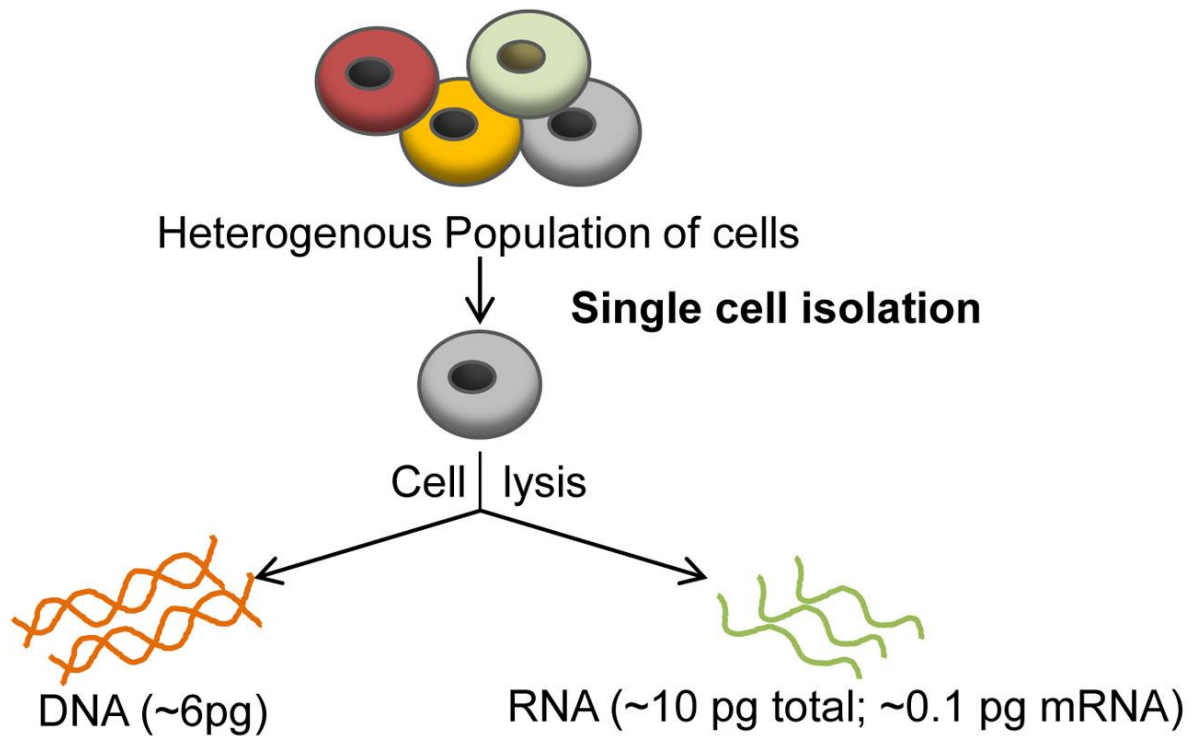


5' Assay



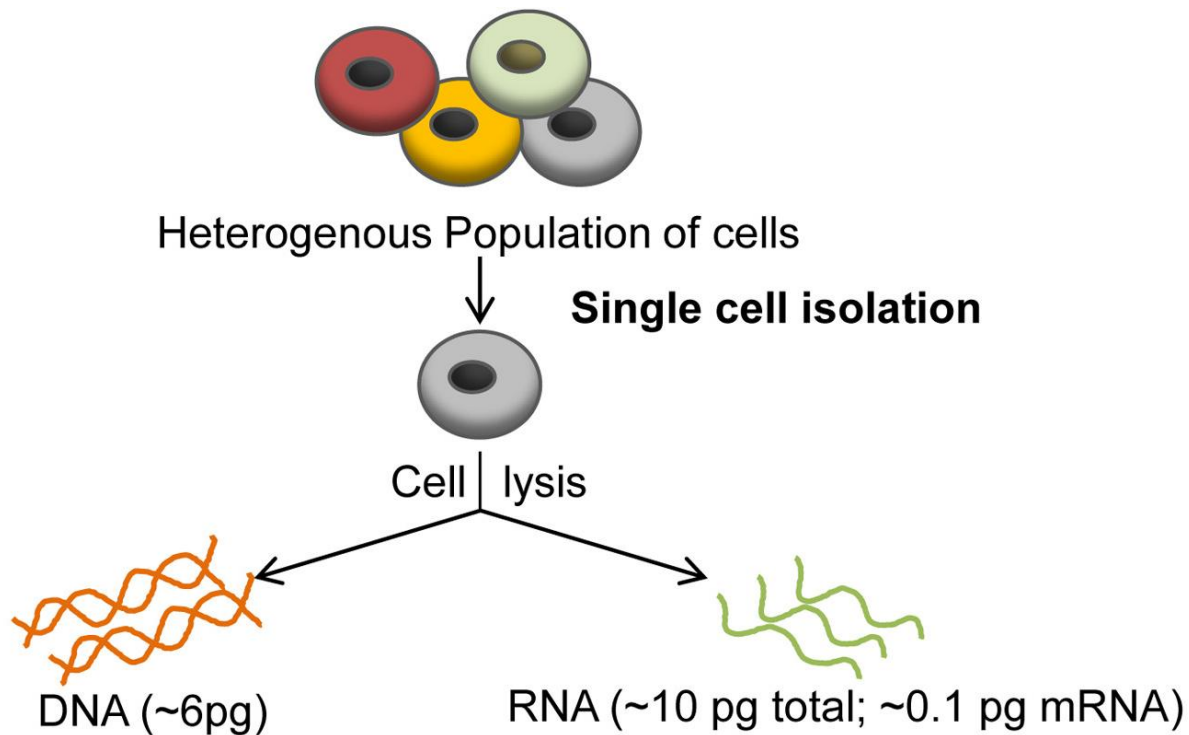
scRNA-seq – 2^{do} desafío: Cantidad de ARN

⚠ ¿Cuánto ARN hay en una célula?

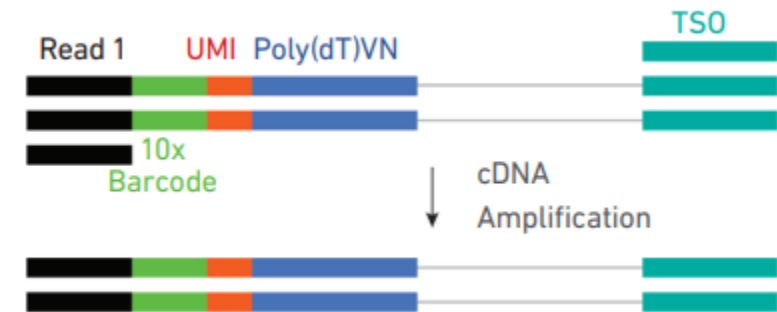


scRNA-seq – 2^{do} desafío: Cantidad de ARN

⚠️ ¿Cuánto ARN hay en una célula?

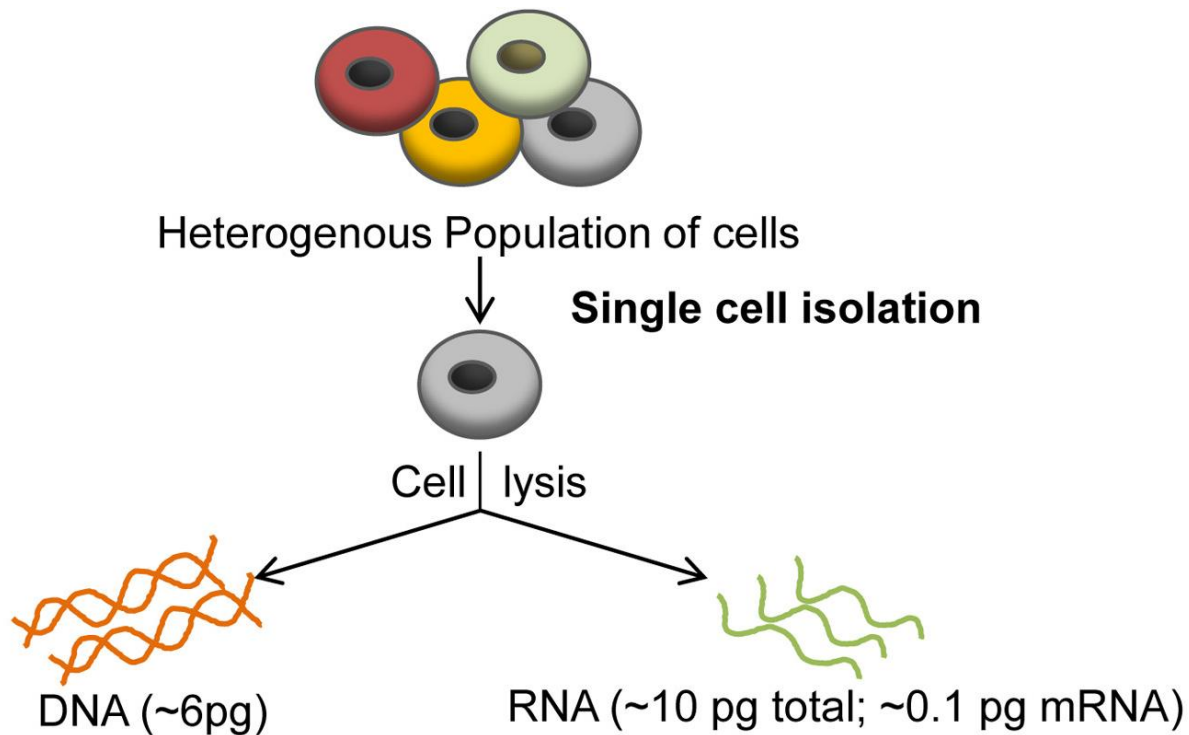


💡 Amplificación de ADNc por PCR

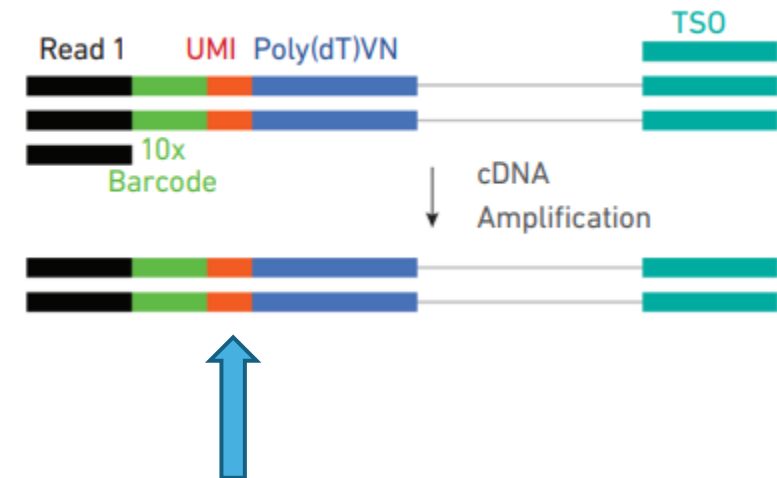


scRNA-seq – 2^{do} desafío: Cantidad de ARN

⚠️ ¿Cuánto ARN hay en una célula?



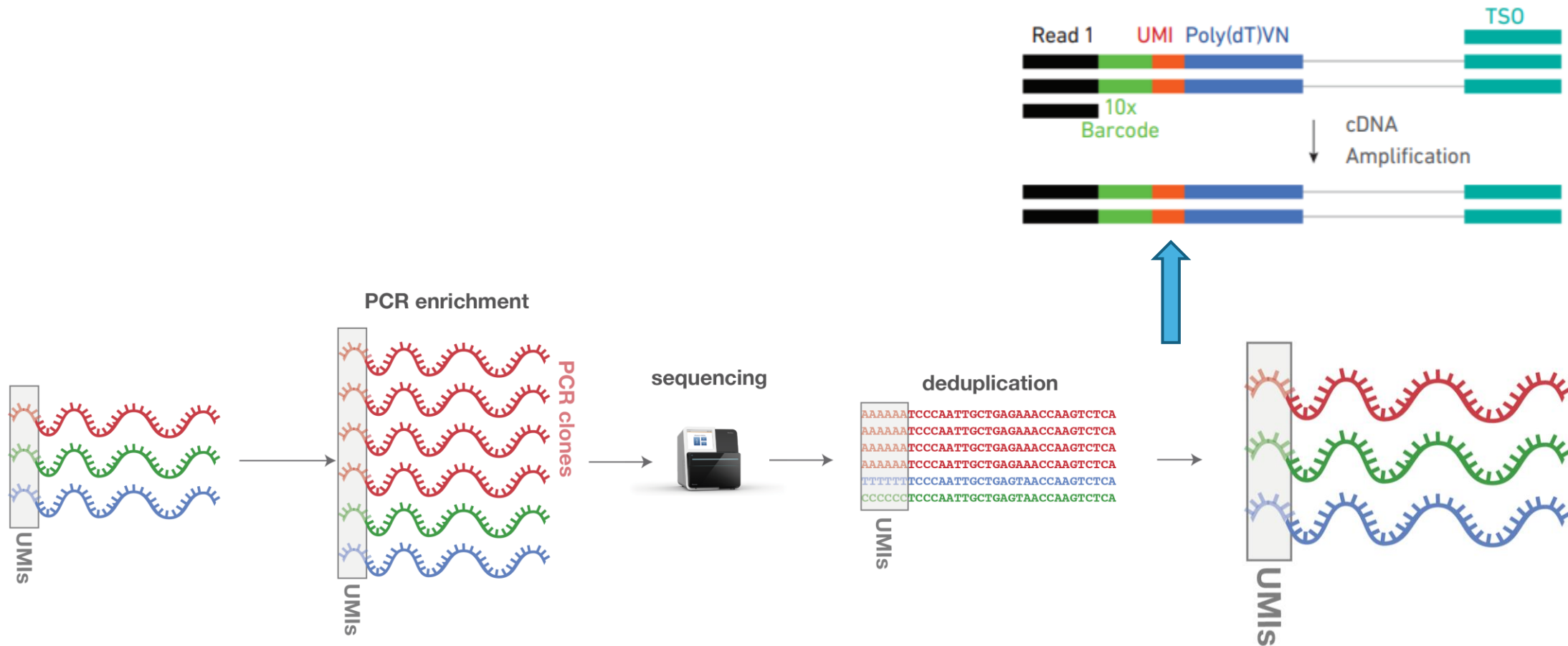
💡 Amplificación de ADNc por PCR



scRNA-seq – 2^{do} desafío: Cantidad de ARN

⚠ ¿Cuánto ARN hay en una célula?

💡 Amplificación de ADNc por PCR



scRNA-seq – 3^{er} desafío: Alineamiento

¿Qué obtenemos de un experimento de scRNA-seq?

1. Secuencias (*raw data*)

scRNA-seq – 3^{er} desafío: Alineamiento

¿Qué obtenemos de un experimento de scRNA-seq?

1. Secuencias (*raw data*)

⚠ Problema: explosión de datos en single cell

Bulk RNA-seq

3 vs 3 (6 muestras)

20-30 millones de reads por muestra

scRNA-seq

20k-50k reads por célula

10k células

200-500 millones de reads

Adiciones técnicas (metadata):

barcodes + UMI

scRNA-seq – 3^{er} desafío: Alineamiento

¿Herramientas clásicas?



Problemas:

- Sitios de unión exón-exón

- Uso de memoria RAM

- Manejo de multimappings

scRNA-seq – 3^{er} desafío: Alineamiento



Cambiar el foco: solo queremos **contar**

No importa donde mapea la lectura en el gen, o que mismatch hay
Solo importa saber a que gen corresponde la lectura



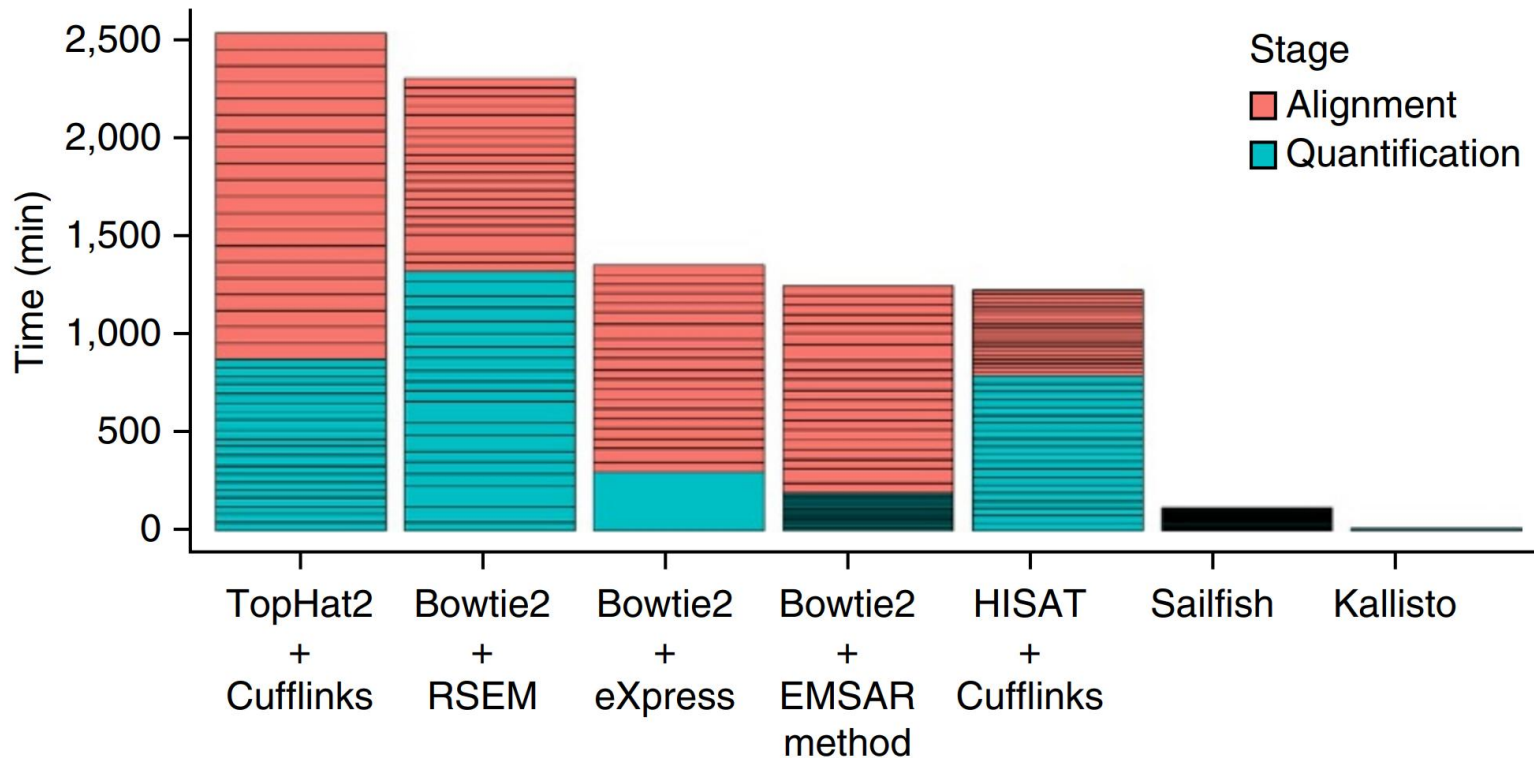
Pseudo-alineamiento

Alineamiento directo al transcriptoma

No se busca coordenadas exactas, sino compatibilidad

scRNA-seq – 3^{er} desafío: Alineamiento

Procesamiento de 20 set de datos de 30 millones de lecturas, utilizando 20 cores



single cell RNA-seq

¿Qué obtenemos de un experimento de scRNA-seq?

1. Secuencias (*raw data*)
2. Matriz de conteo

single cell RNA-seq

¿Qué obtenemos de un experimento de scRNA-seq?

1. Secuencias (*raw data*)
2. Matriz de conteo

Bulk RNA-seq

	Sample 1	Sample 2	Sample 3
Gene A	1000	1200	950
Gene B	20	50	15
Gene C	0	2	1

~10,000 x [6-10]

genes x condiciones

single cell RNA-seq

¿Qué obtenemos de un experimento de scRNA-seq?

1. Secuencias (*raw data*)
2. Matriz de conteo

Bulk RNA-seq

	Sample 1	Sample 2	Sample 3	
Gene A	1000	1200	950	~10,000 x [6-10] genes x condiciones
Gene B	20	50	15	
Gene C	0	2	1	

scRNA-seq

	Cell 1	Cell 2	Cell 3	
Gene A	12	8	15	~20,000 x [10 ³ -10 ⁶] genes x células
Gene B	0	5	0	
Gene C	0	2	1	

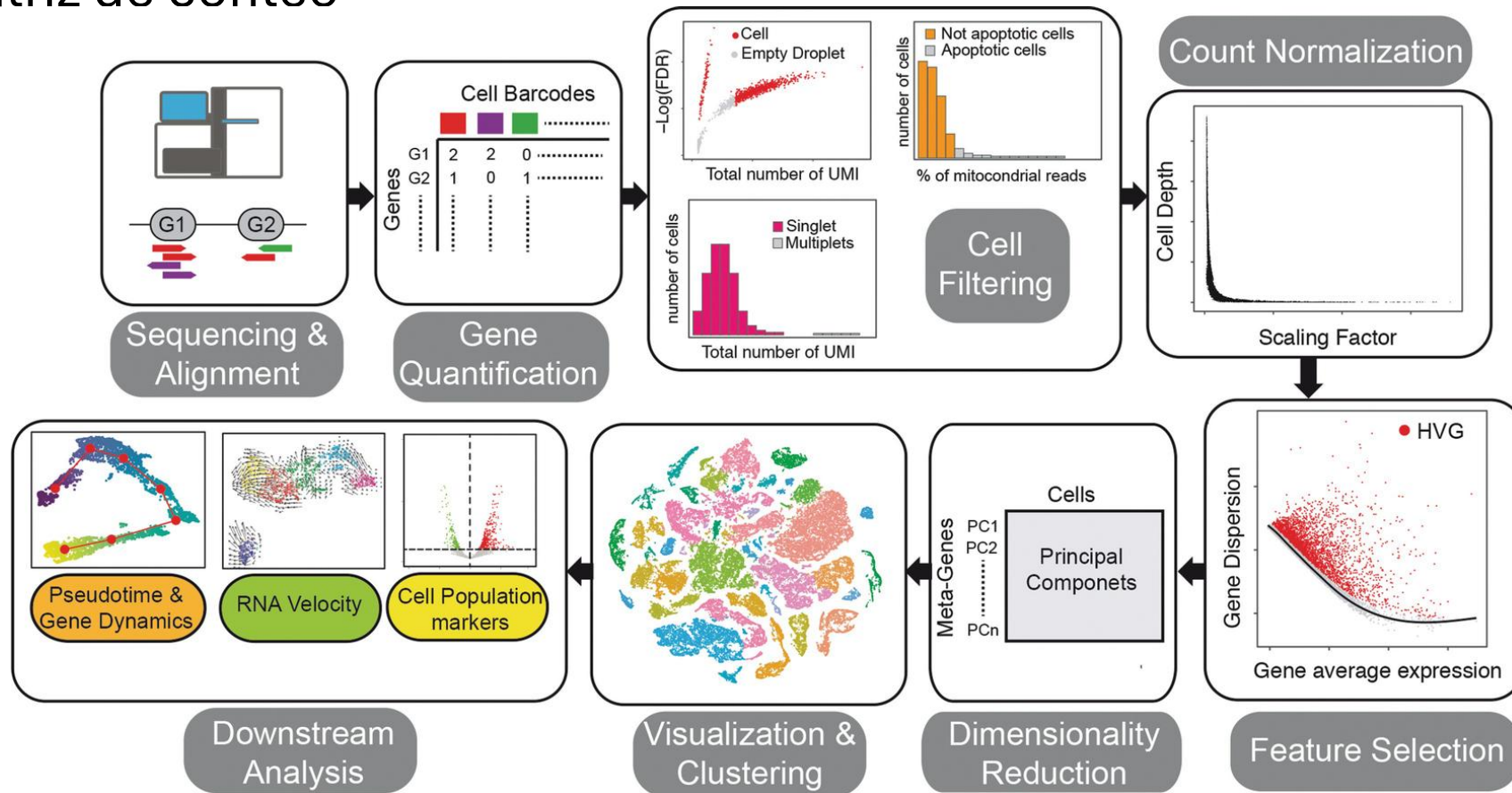
single cell RNA-seq

¿Qué obtenemos de un experimento de scRNA-seq?

1. Secuencias (*raw data*)

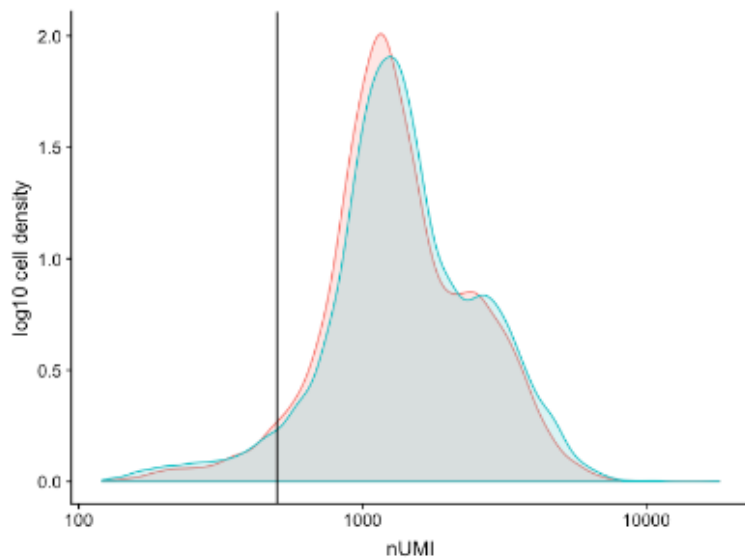
2. Matriz de conteo

¿Qué sigue?

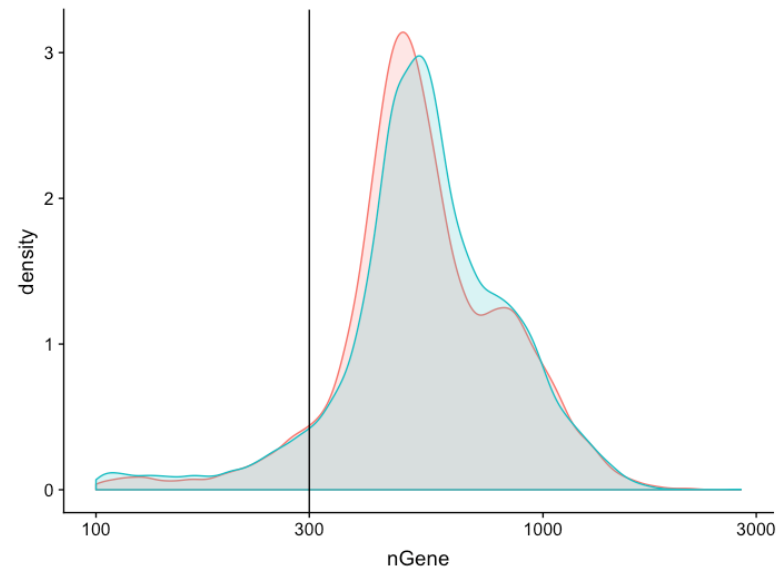


scRNA-seq – Control de calidad de los datos

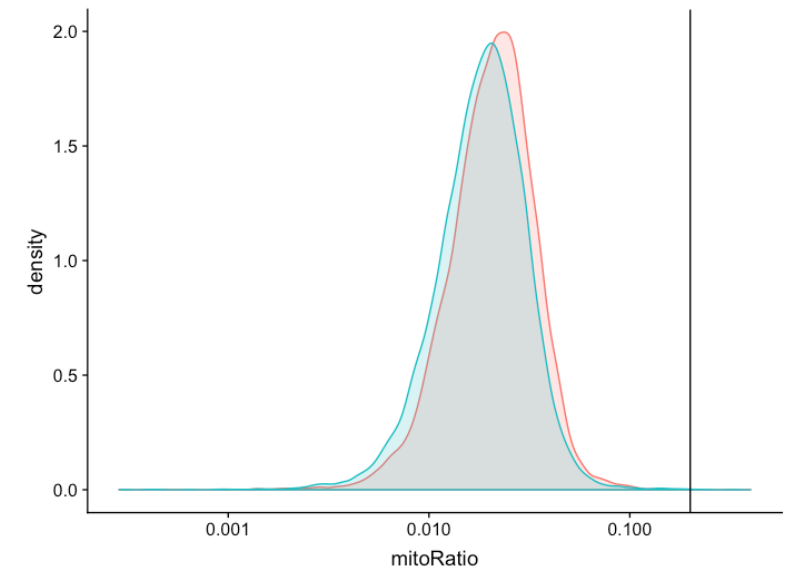
Número de UMI por célula



Número de genes por célula



Fracción de genes mitocondriales

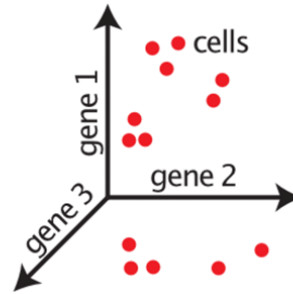


scRNA-seq – Reducción dimensional y clustering

1. Single-cell data matrix

	cell 1	cell 2	...	cell 66,000
gene 1	0	0	...	1
gene 2	1	5	...	2
....	...	...	...	...
gene 26,000	4	15	...	0

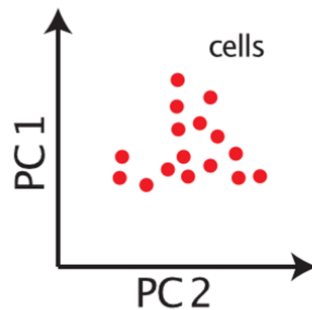
2. 26,000 N-dimensional gene space (3 shown for simplicity)



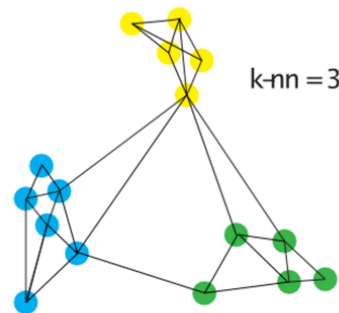
3. Feature Selection

	cell 1	cell 2	...	cell 66,000
PC 1	4	0	...	25
PC 2	6	2	...	.5
....	...	...	...	...
PC 50	1	6	...	0

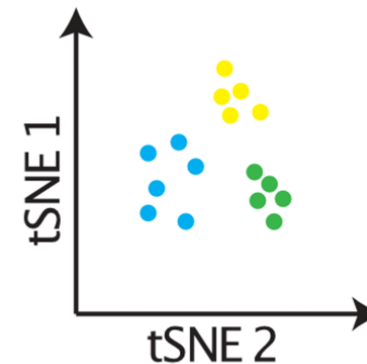
4. ~50 N-dimensional space (2 shown for simplicity)



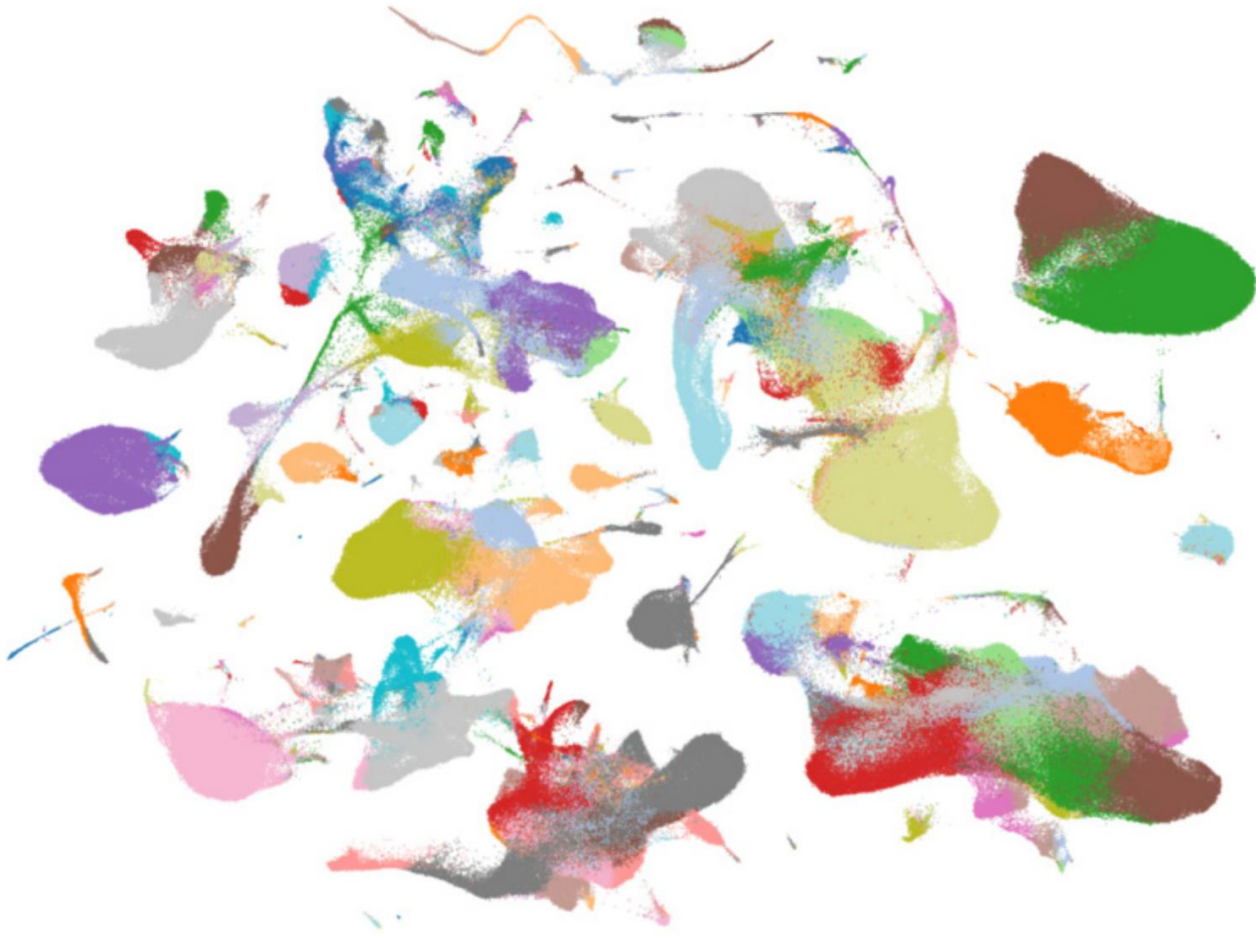
5. Cluster cells in PC-space based on similarities in nearest neighbors



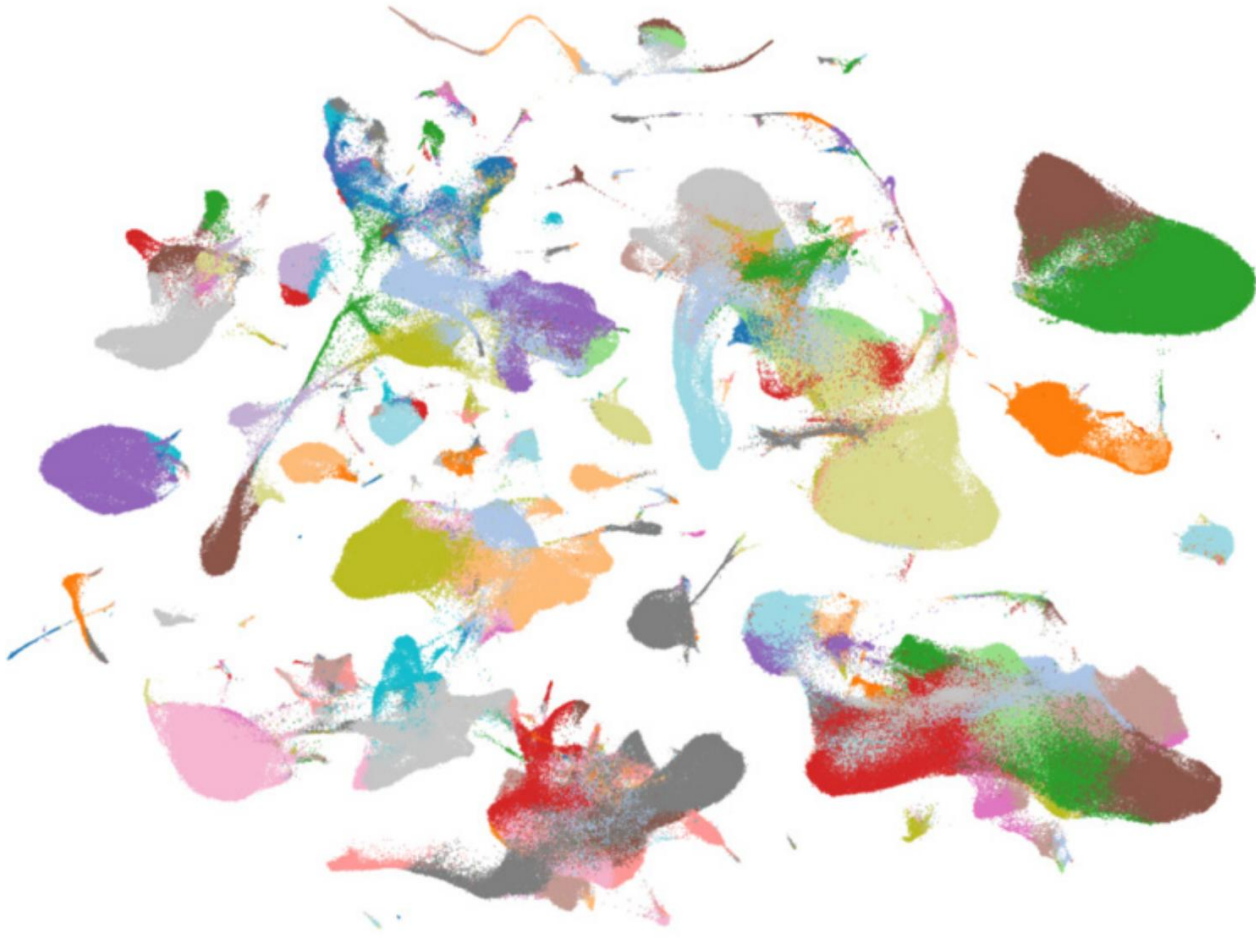
6. Use tSNE/UMAP for visualization (~ recapitulates spatial organization from high dimensional PC space)



scRNA-seq – Identificación de tipos celulares



scRNA-seq – Identificación de tipos celulares



Estrategias Manuales

Expresión diferencial entre clusters

Análisis en base a literatura

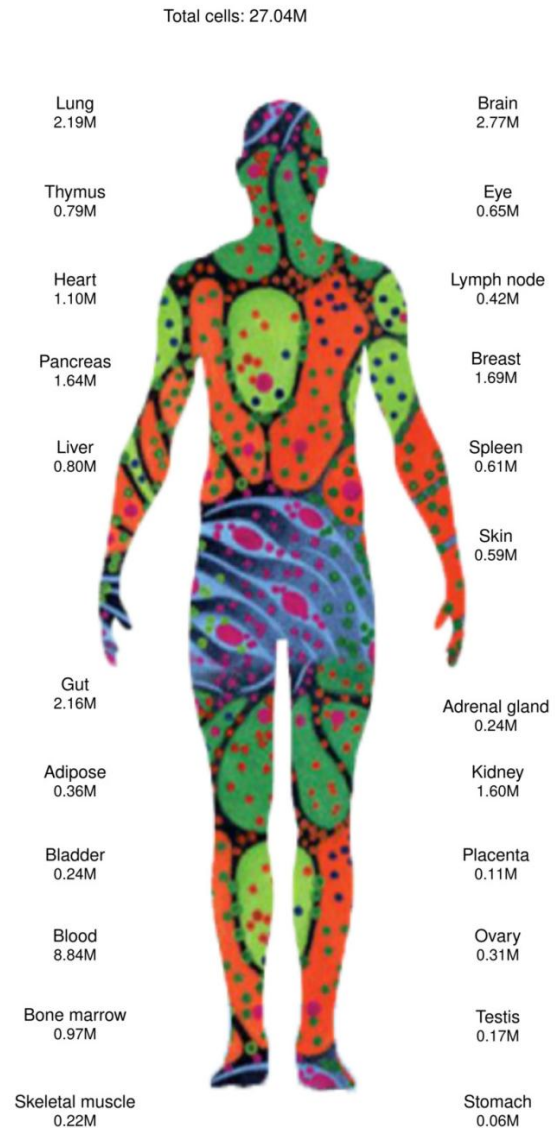
Anotación de tipos celulares

Estrategias automatizadas

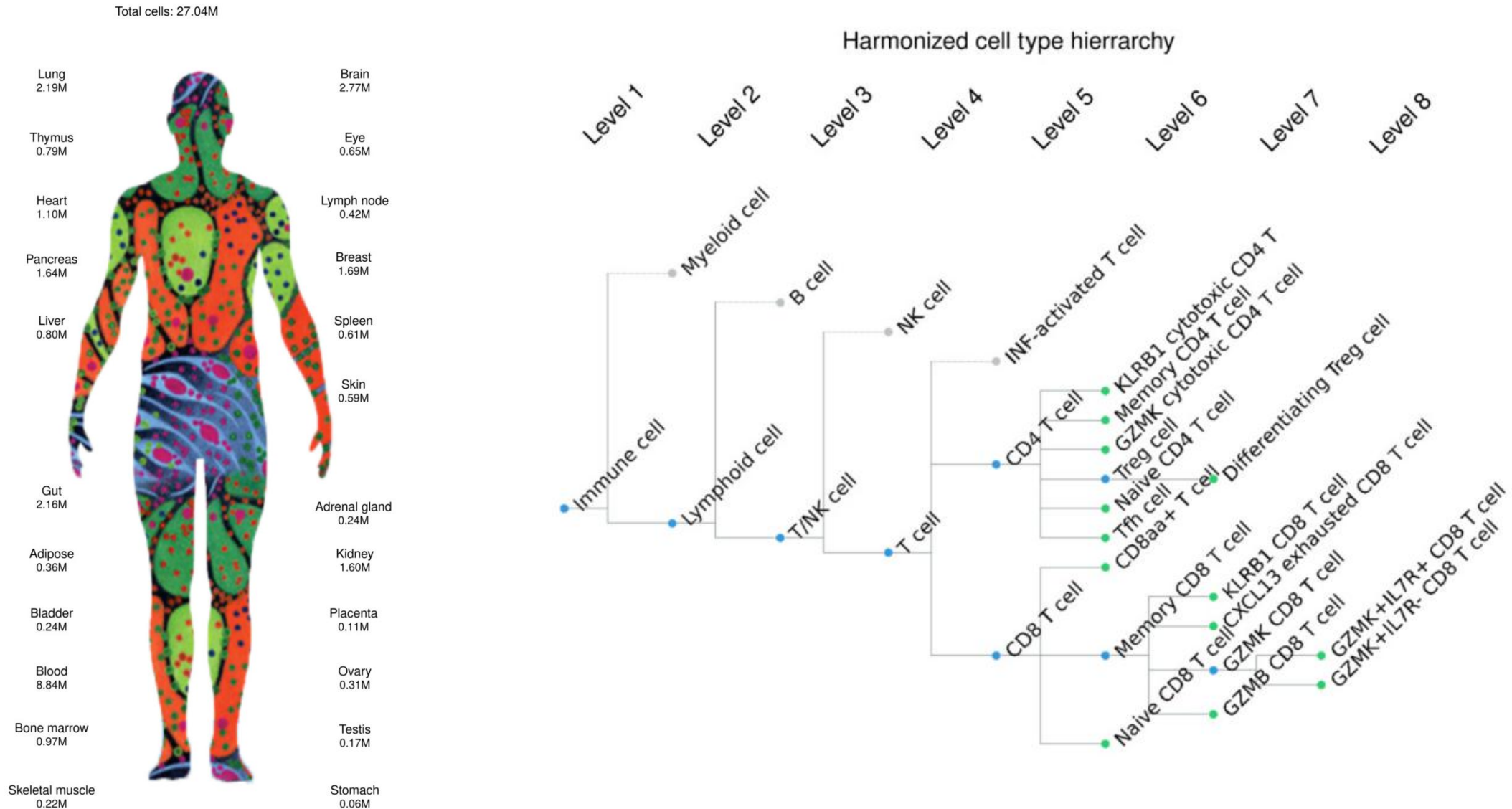
Basadas en correlación con set de datos previo

Basados en machine learning con multiples set de datos previos

scRNA-seq – Identificación de tipos celulares

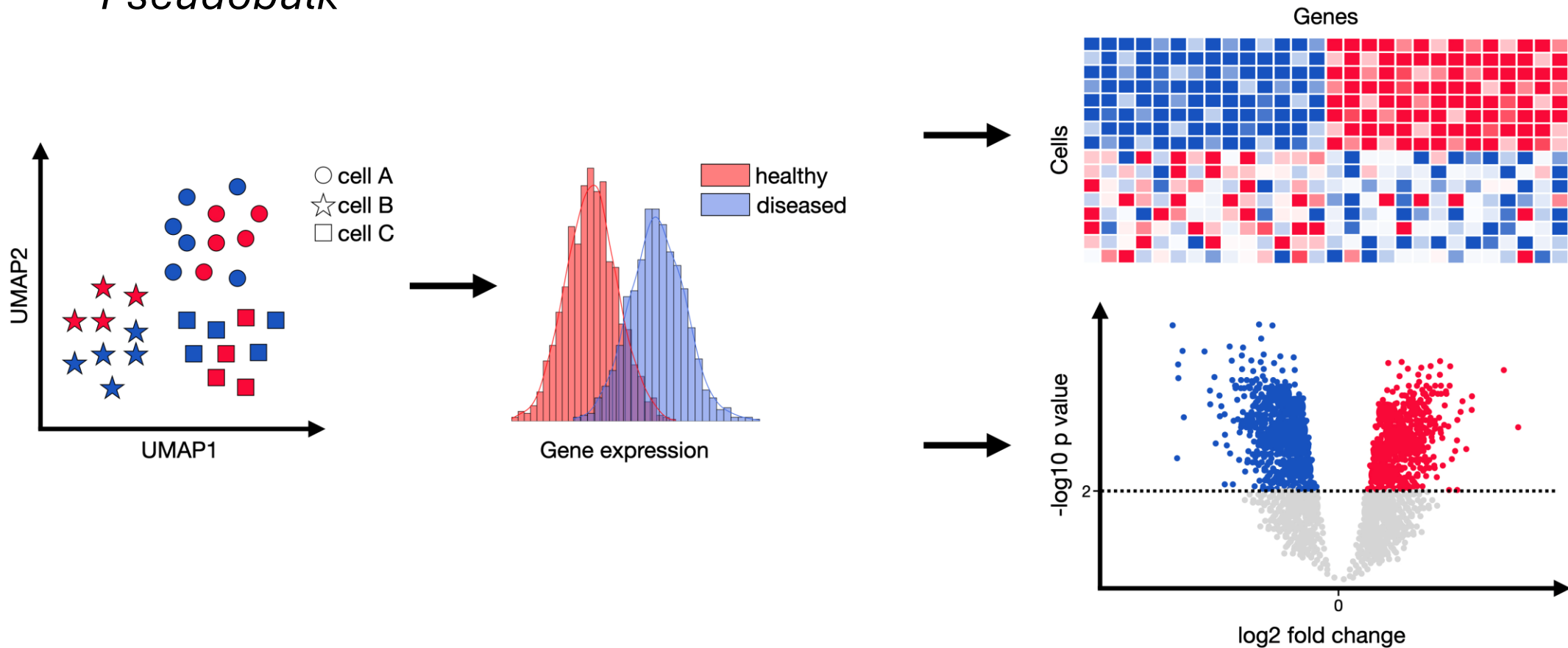


scRNA-seq – Identificación de tipos celulares



scRNA-seq – Análisis *downstream*

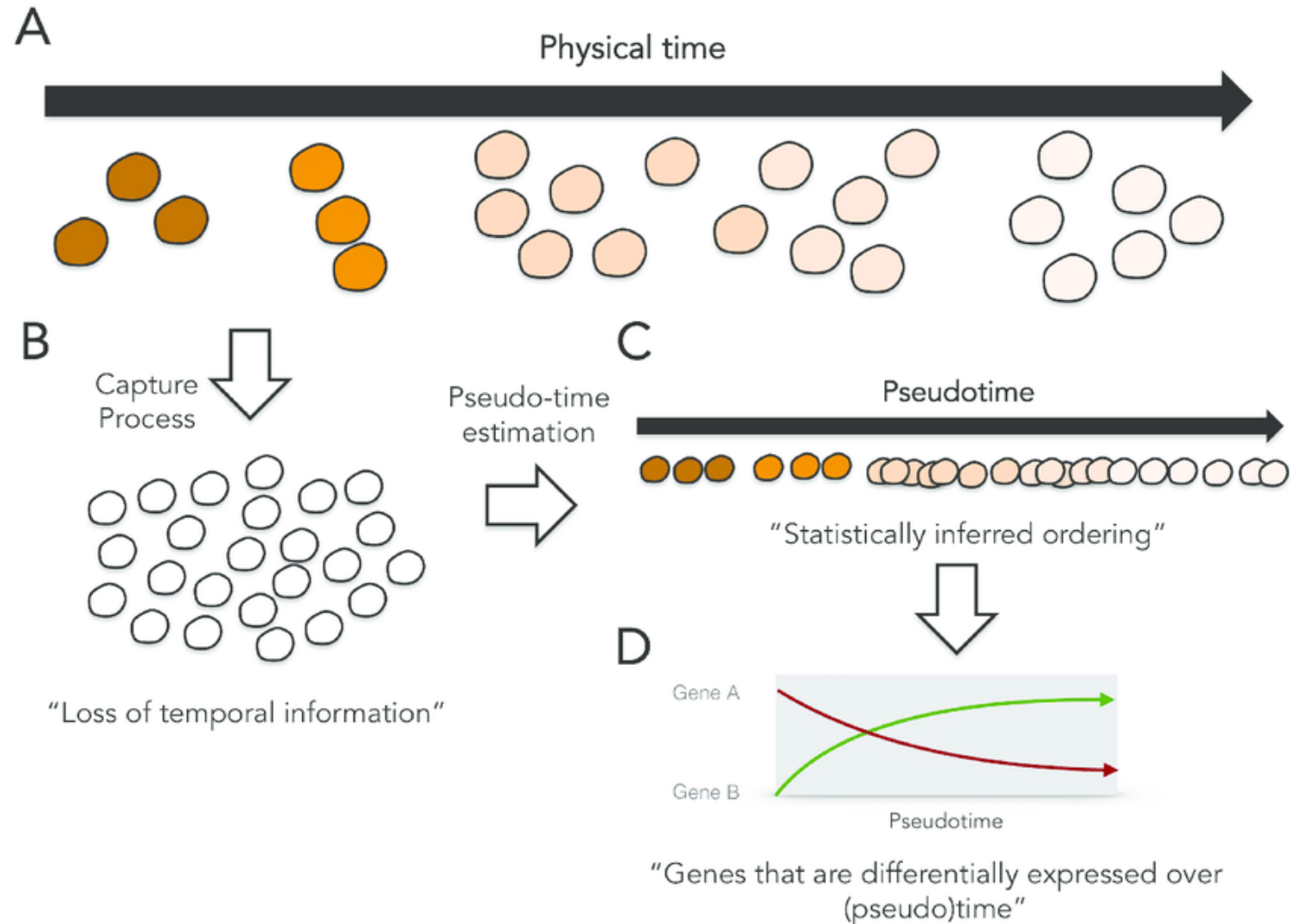
Análisis de expresión diferencial:
Entre clusters o entre condiciones
Pseudobulk



scRNA-seq – Análisis *downstream*

Pseudotiempo o trayectorias

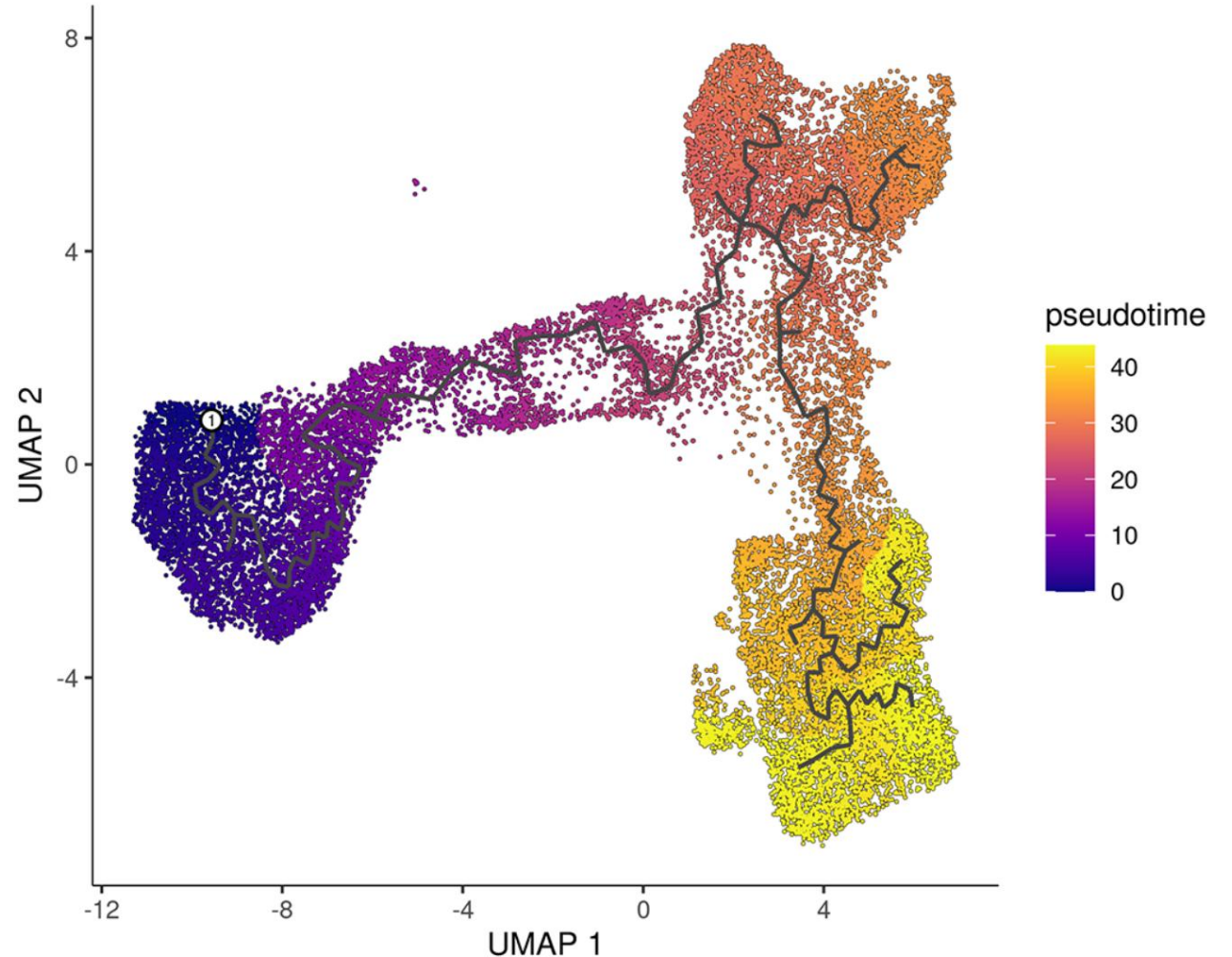
Ordenar las células a lo largo de una trayectoria de desarrollo o diferenciación basada en cambios de expresión génica



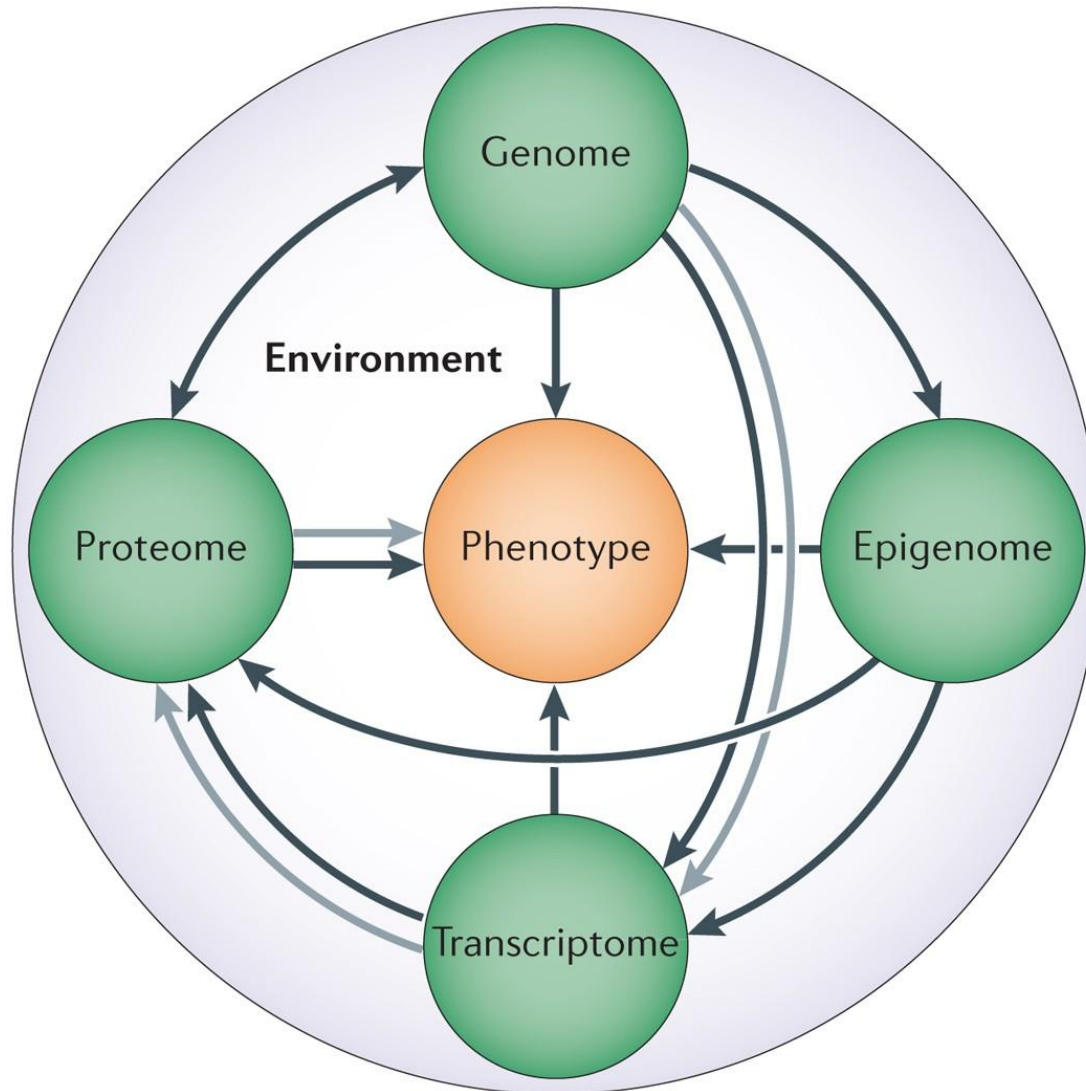
scRNA-seq – Análisis *downstream*

Pseudotiempo o trayectorias

Ordenar las células a lo largo de una trayectoria de desarrollo o diferenciación basada en cambios de expresión génica



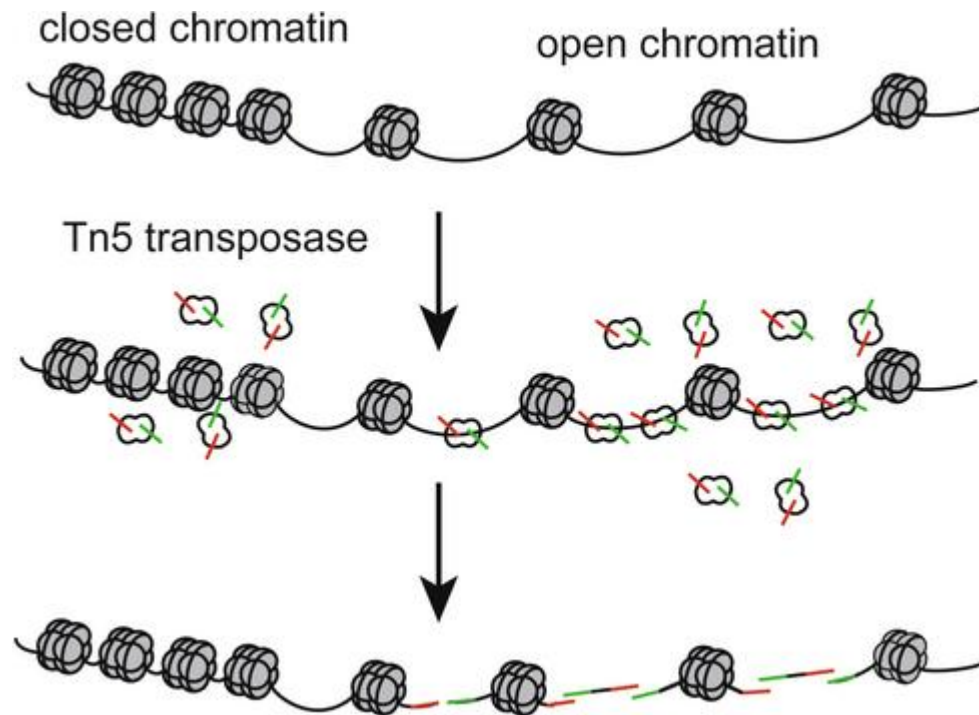
Más allá del transcriptoma: ómicas single-cell



¿Cómo medir cada nivel regulatorio en células únicas?

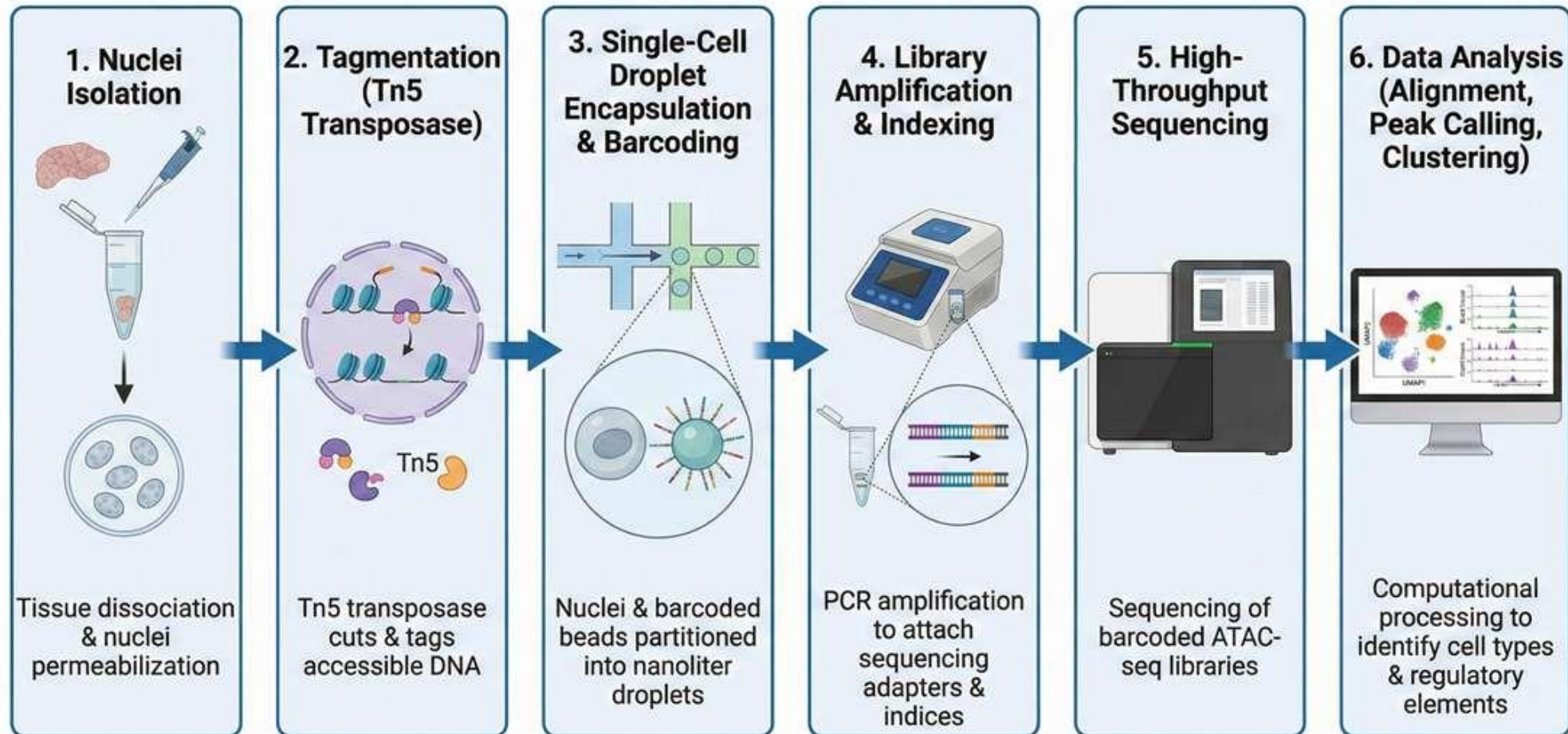
single cell ATAC-seq

Conformación de la cromatina por ATAC-seq (Assay for Transposase-Accessible Chromatin sequencing)



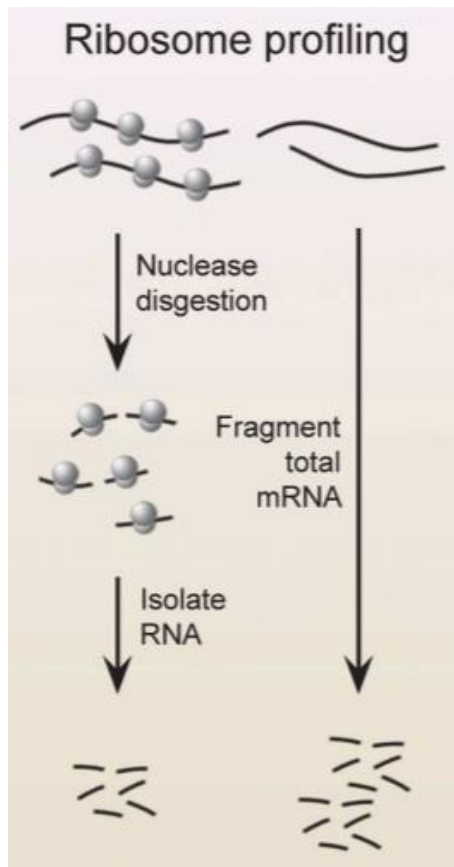
single cell ATAC-seq

Conformación de la cromatina por ATAC-seq

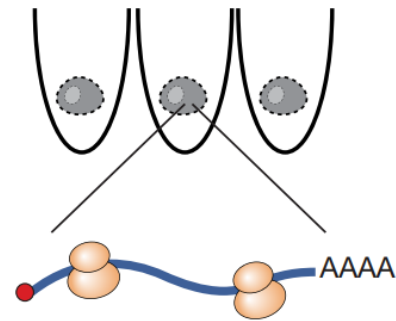


single cell Ribo-seq

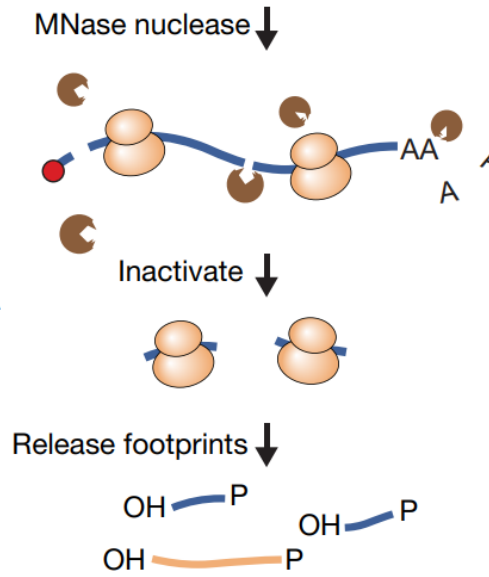
Eventos traduccionales por Ribo-seq (ribosome profiling)



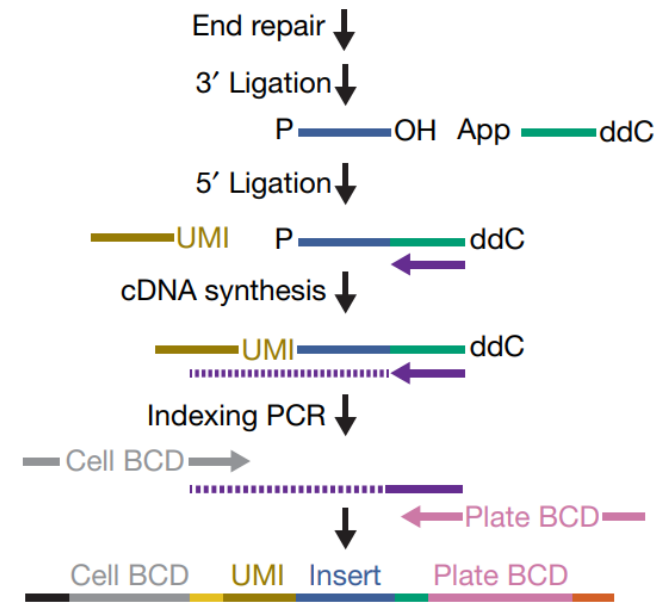
1. FACS and lysis



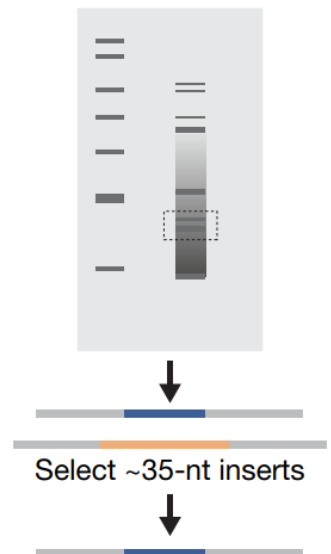
2. Nuclease footprinting



3. Small-RNA library construction



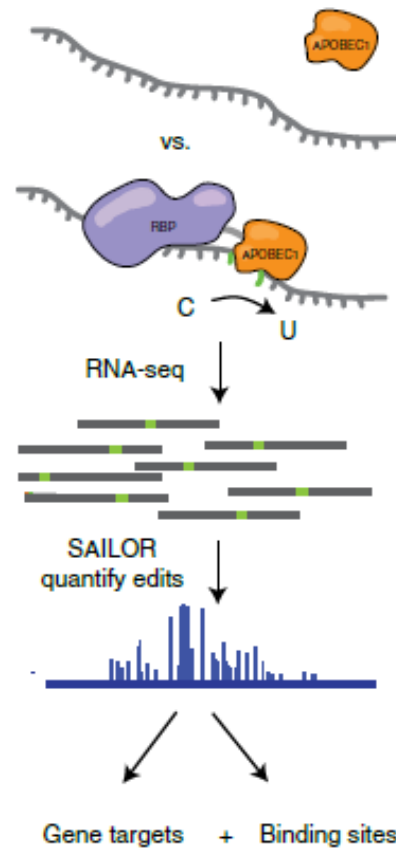
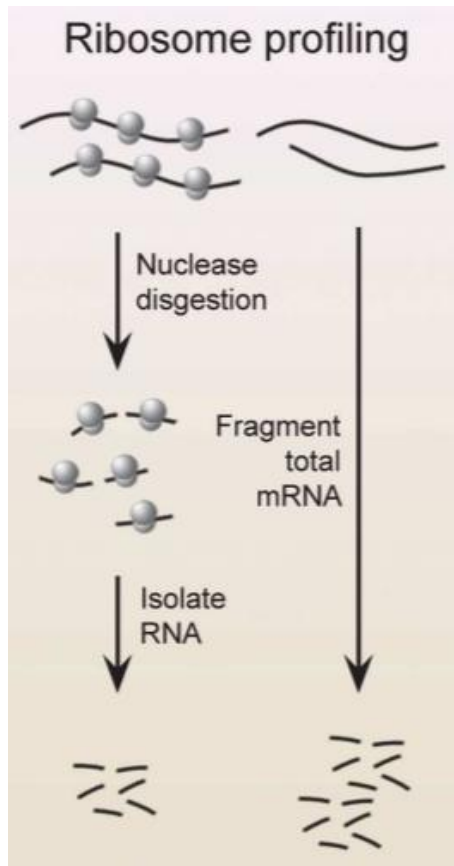
4. Size enrichment



Micro volúmenes (~50nL)

single cell Ribo-seq

Eventos traduccionales por Ribo-seq (ribosome profiling)



single cell Proteomics

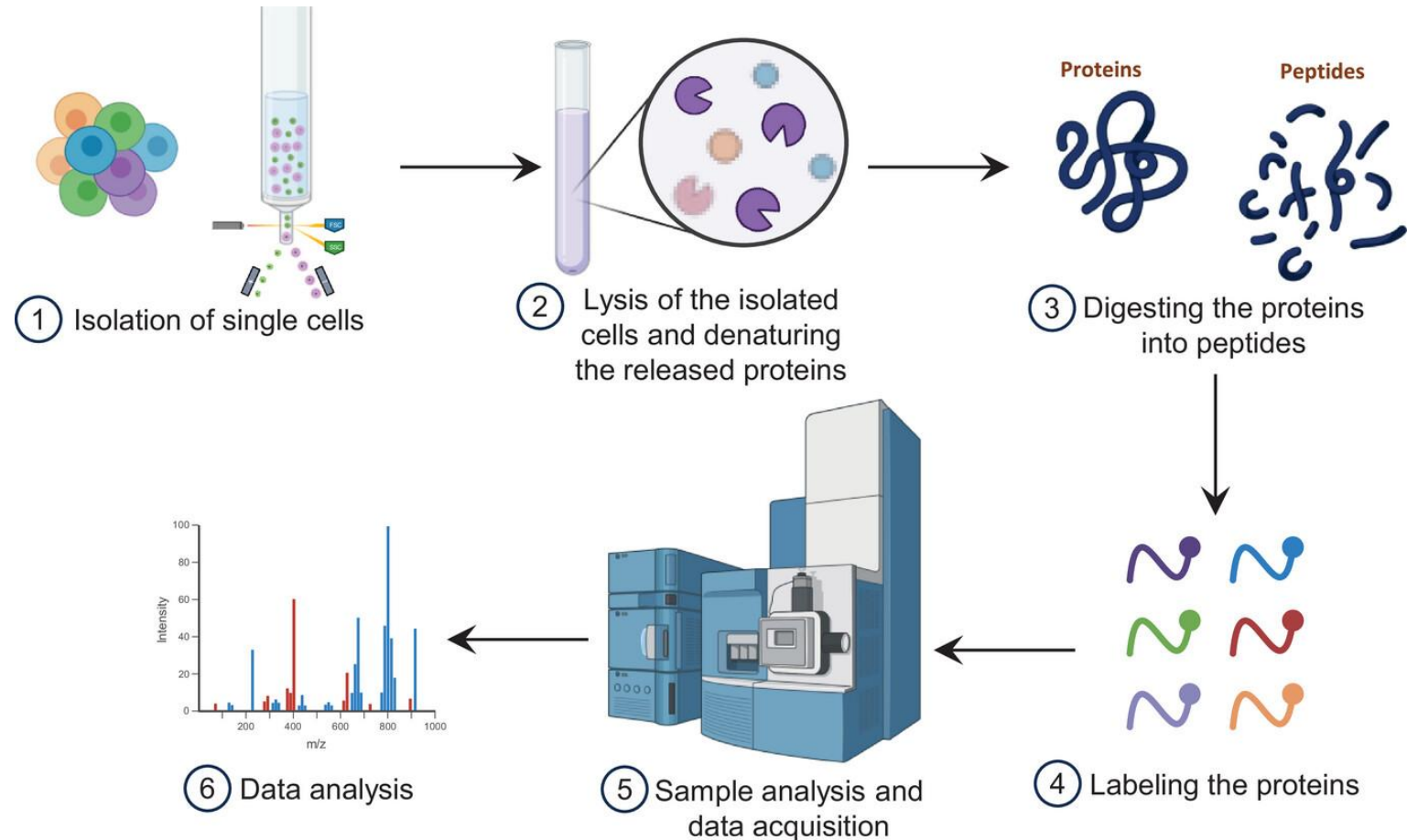
Desafíos

No podemos amplificar
Rango dinámico muy amplio
Adsorción en superficies

single cell Proteomics

⚠ Desafíos

No podemos amplificar
Rango dinámico muy amplio
Adsorción en superficies



Desafíos bioinformáticos

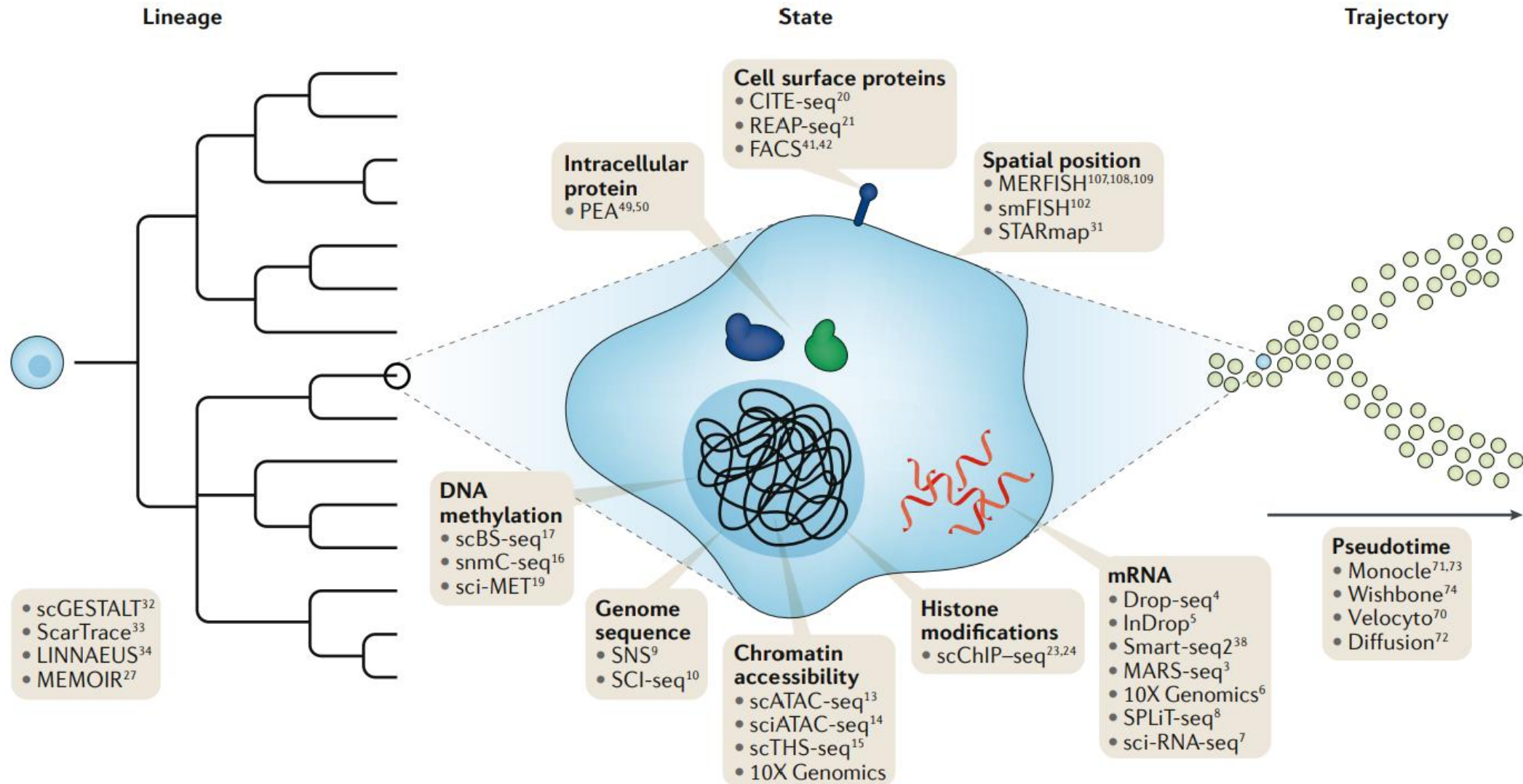
- ⚠ Sparsity
 - Gran cantidad de ceros
- ⚠ Ruido + batch effect
 - Variabilidad técnica y biológica + diferentes experimentos/plataformas
- ⚠ Alta dimensionalidad
 - 10k-20k genes a 2-3 dimensiones
- ⚠ Identidad celular
 - ¿Cómo definir a una célula y cómo nombrarla?
- ⚠ Integración de los datos
 - scATAC-seq + scRNA-seq + scRibo-seq + scProteomics

Desafíos bioinformáticos

- ⚠ Sparsity
Gran cantidad de ceros
- ⚠ Ruido + batch effect
Variabilidad técnica y biológica + diferentes experimentos/plataformas
- ⚠ Alta dimensionalidad
10k-20k genes a 2-3 dimensiones
- ⚠ Identidad celular
¿Cómo definir a una célula y cómo nombrarla?
- ⚠ Integración de los datos
scATAC-seq + scRNA-seq + scRibo-seq + scProteomics

🎯 Aproximaciones de Machine Learning, Deep Learning y AI pueden aportar soluciones

Aplicaciones: hacia “atlas” moleculares de la vida



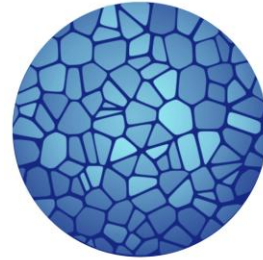
Aplicaciones: hacia “atlas” moleculares de la vida

Grandes proyectos para
comprender y describir
tipos y estados celulares

Human Cell Atlas

BRAIN initiative (BICCN)

Malaria Cell Atlas



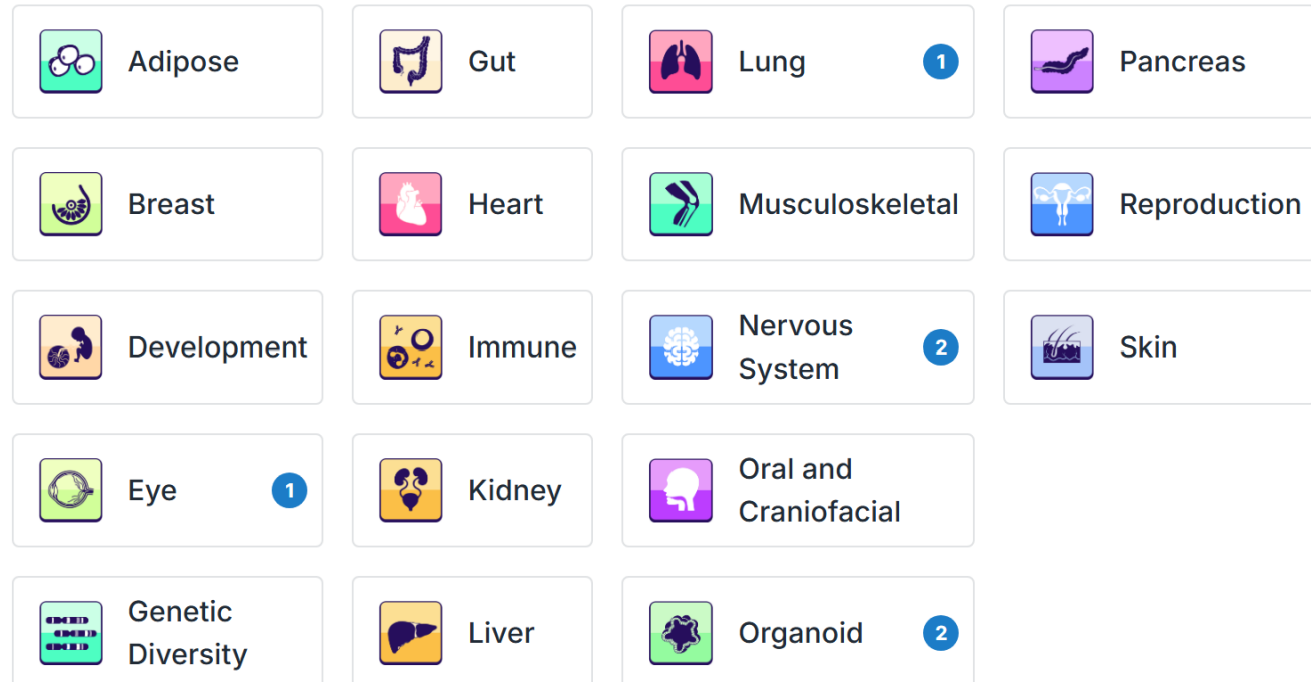
**HUMAN
CELL
ATLAS**

70.9 M cells

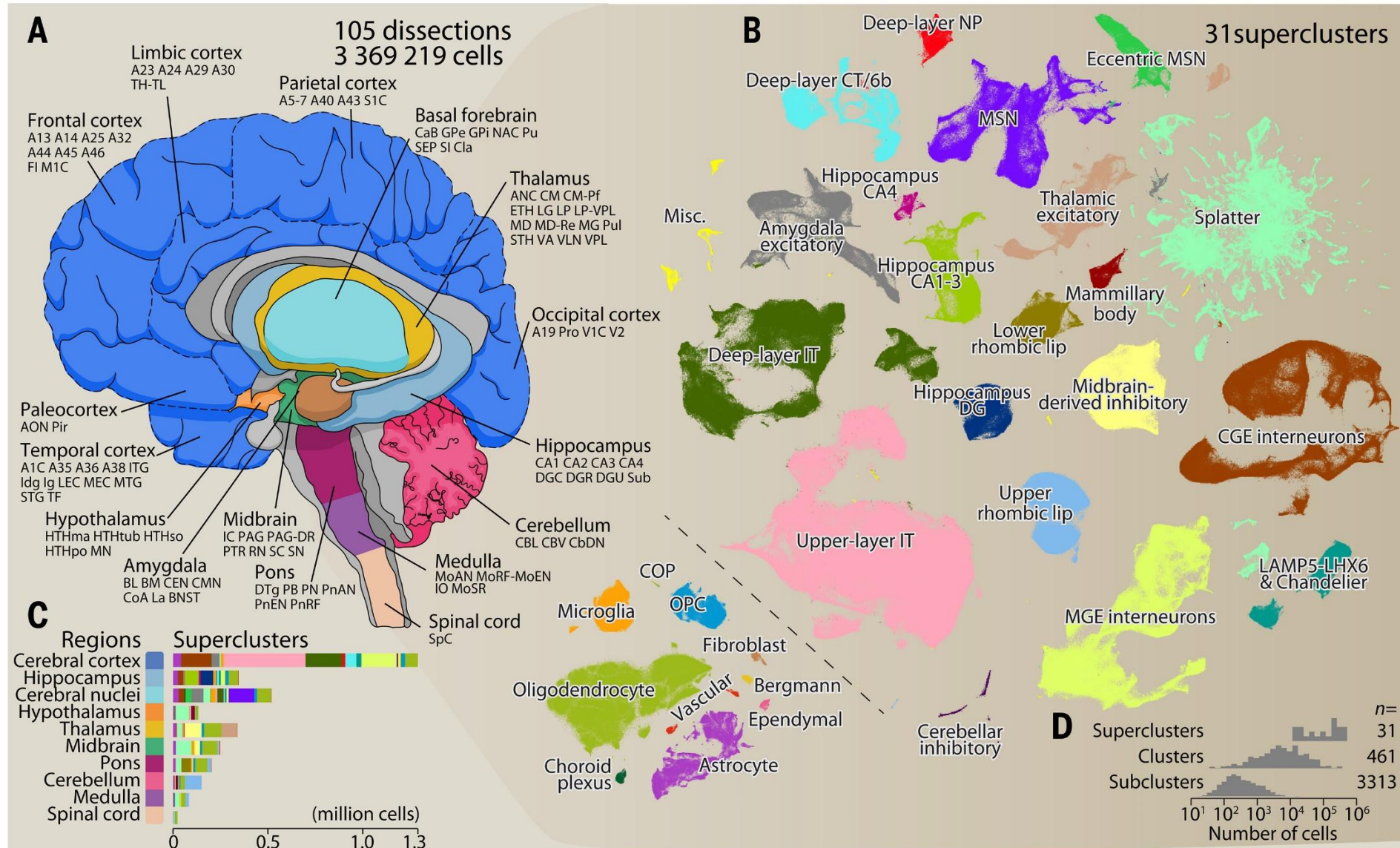
11.3 k donors

532 projects

1k labs



Aplicaciones: hacia “atlas” moleculares de la vida



Perspectivas

Perspectivas

 ¿Cómo definimos molecularmente a una célula?

Perspectivas

 ¿Cómo definimos molecularmente a una célula?

 ¿Podemos predecir el estado de una célula en base a su caracterización molecular?

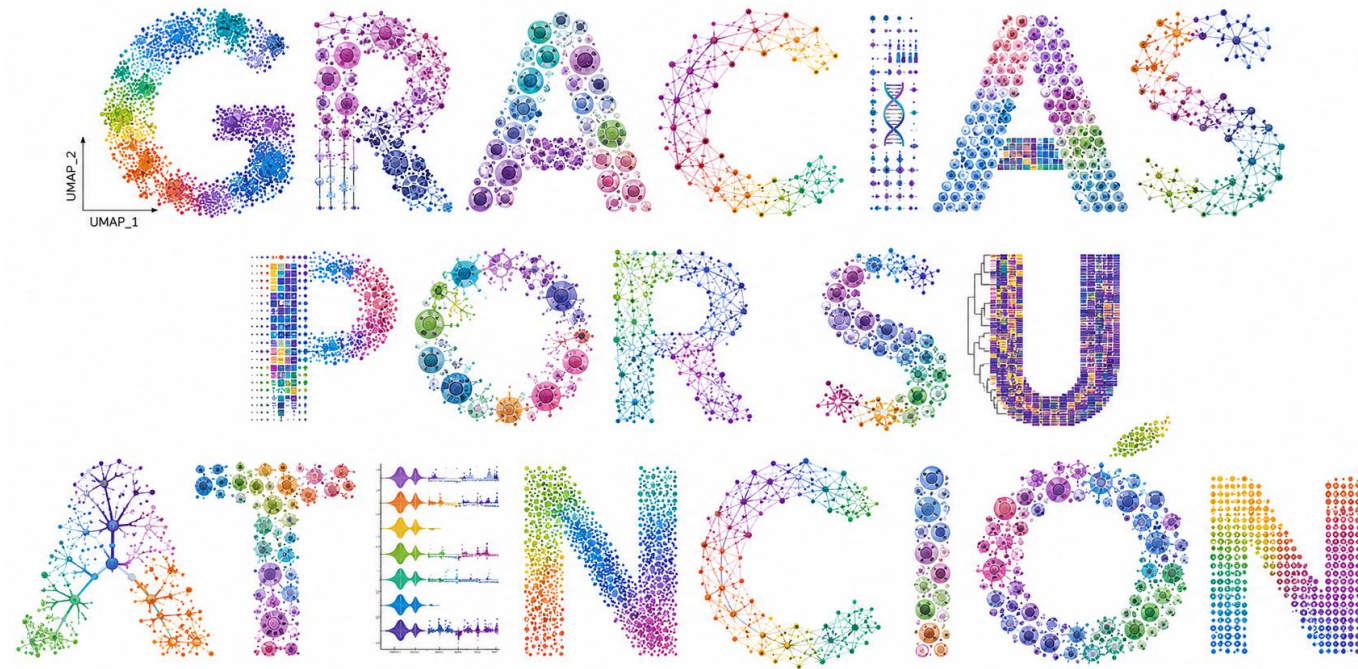
Perspectivas

 ¿Cómo definimos molecularmente a una célula?

 ¿Podemos predecir el estado de una célula en base a su caracterización molecular?

 ¿Podemos intervenir/modificar el estado de una célula?

Aproximaciones ómicas con resolución de célula única



Dr. Guillermo Eastman
Departamento de Genómica
Instituto Clemente Estable (IIBCE)
geastman@iibce.edu.uy



Ministerio
de Educación
y Cultura



2026